

SPENGLER-DIGITAL

Anleitung

Massaufnahme · Ausmass · Regierapport
für Schweizer Spenglerbetriebe

Version 3.32

Stand 6. September 2026

Alle Bildschirmfotos in dieser Anleitung stammen aus der App selbst.
Sie zeigen eine Demo-Firma mit erfundenen Daten.

Inhalt

1 Wofür die App gedacht ist

2 Anmelden

3 Der Startbildschirm

4 Hilfe in der App

5 Projekte

6 Das Projekt-Cockpit

7 Massaufnahme – die zwölf Funktionen

8 Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

9 Freigeben, Rüsten, Montieren

10 Der erweiterte Ablauf: Material, Zuschnitt, Werkstatt, Vorlagen

11 Fotos und Skizzen

12 PDF erstellen

13 Zwei weitere Beispiele: Rinne und Kehle

14 Ausmass

15 Regierapport

16 Suche

17 Änderungsverlauf

18 Einstellungen

19 Feedback

20 System-Administration (nur Betreiber)

21 Auf Handy und Tablet

22 Ohne Internet

23 Begriffe

24 Zu diesem Dokument

1 · Wofür die App gedacht ist

Spengler-DIGITAL nimmt auf der Baustelle Masse auf, rechnet daraus Abwicklungen, Stücklisten und Zuschnitte, und erstellt daraus ein PDF für die Werkstatt. Dazu kommen das Ausmass und der Regierapport.

Alles hängt am **Projekt**. Ein Projekt ist eine Baustelle, erkennbar an ihrer Adresse. Massaufnahmen, Ausmasse, Regierapporte und Dateien gehören immer zu einem Projekt – deshalb führt der Weg in der App immer zuerst über das Projekt.

Der rote Weg durch die App:

Projekte → Projekt öffnen → Cockpit → dort die Arbeit anlegen und wiederfinden.

Die App läuft im Browser auf Handy, Tablet, Laptop und Desktop. Sie lässt sich als App auf dem Startbildschirm ablegen (PWA) und braucht keine Installation aus einem App-Store.

2 · Anmelden

SPENGLER-DIGITAL

Anmelden

BENUTZERNAME ODER E-MAIL *

PASSWORT *

Anmelden

Der Anmeldebildschirm.

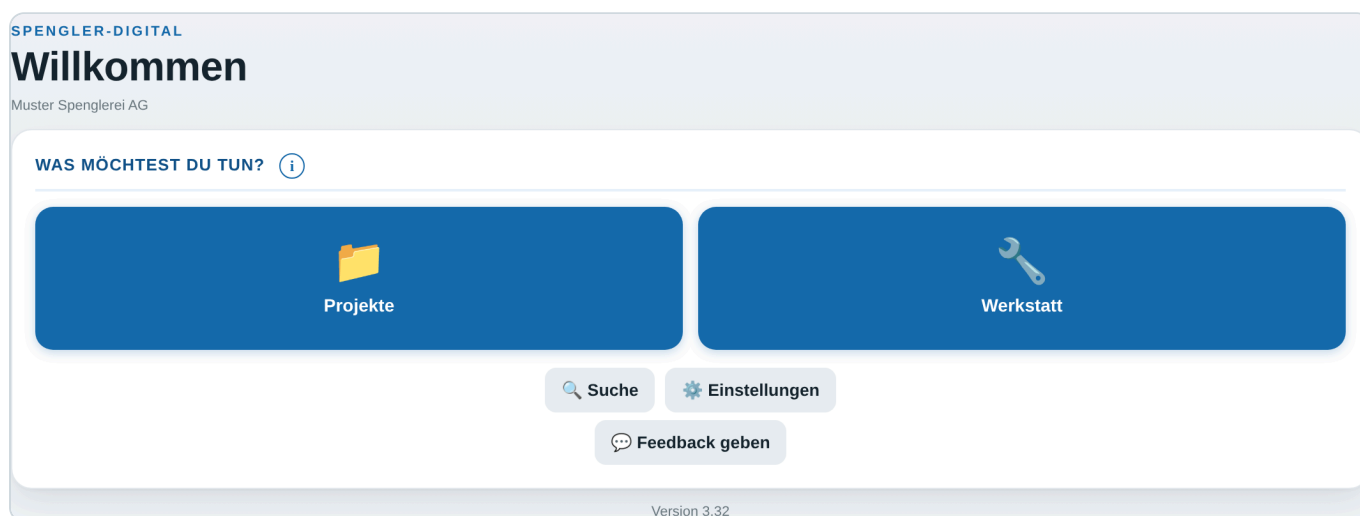
Es gibt zwei Arten von Zugängen:

WER	ANMELDUNG MIT
Mitarbeiter (vom Firmenadmin angelegt)	Vorname.Nachname – ohne @
Firmenadministrator	der eigenen E-Mail-Adresse

Beim **ersten Anmelden** verlangt die App von einem neu angelegten Mitarbeiterkonto ein eigenes Passwort. Erst danach steht die App offen.

Passwort vergessen? Ein Firmenadministrator setzt es in den Einstellungen unter „Mitarbeiter“ zurück. Der Mitarbeiter wählt beim nächsten Anmelden wieder selbst eines.

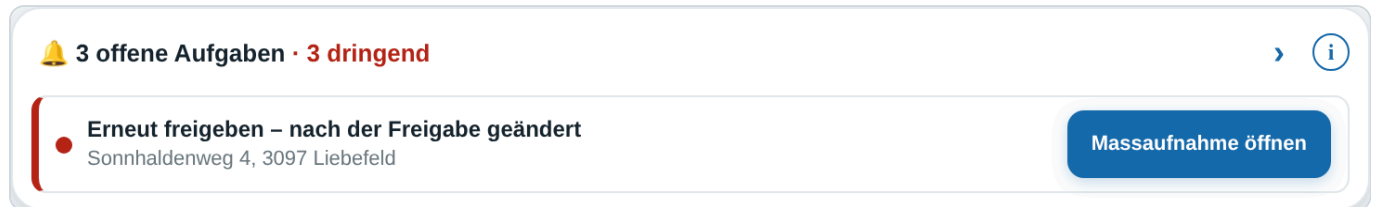
3 · Der Startbildschirm



Der Startbildschirm mit Firmenlogo und Firmenname.

KNOPF	WOZU
Projekte	Der Haupteinstieg. Hier beginnt jede Arbeit.
Werkstatt	Gleich gross daneben: der Arbeitsplatz zum Rüsten und Zuschneiden (Abschnitt 10). Nur da, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat. Zeigt beim Öffnen, was einem selbst zugeteilt ist.
Suche	Findet einen Eintrag über alle Projekte hinweg.
Einstellungen	Firma, Material, Masse, Mitarbeiter.
Feedback geben	Rückmeldung an die Firma bzw. den Betreiber.
Alle Massaufnahmen	Nur für Firmenadministratoren: der Überblick über jede Massaufnahme der Firma (Abschnitt 9).
System-Administration	Nur beim Betreiber sichtbar (Abschnitt 20).

Über den Knöpfen erscheint die Karte  **Meine offenen Aufgaben**, sobald für dich persönlich etwas ansteht – eine eigene Massaufnahme freigeben, einen Auftrag rüsten oder eine Montage bestätigen. Sie ist **zugeklappt** und bleibt schmal: sie nennt, wie viele Aufgaben offen sind, wie viele davon – rot – jetzt dran sind, und zeigt gleich **die eine Aufgabe, die als Nächstes ansteht**, mit Adresse und Knopf. Ein Tippen darauf klappt die ganze Liste auf. Hast du nichts offen, ist die Karte gar nicht da. Mehr dazu in Abschnitt 9.



Zugeklappt braucht die Aufgabenkarte eine Zeile. Ein Tippen öffnet die Liste.

Oben rechts steht, wer angemeldet ist, daneben  Abmelden . Unten steht die Programmversion – die ist wichtig, wenn du einen Fehler meldest.

4 · Hilfe in der App

Fast jede Karte und jede Überschrift trägt einen kleinen runden -Knopf. Ein Tippen darauf erklärt in zwei, drei Sätzen, wofür der Bereich da ist, was einzutragen ist und was die App daraus rechnet.

ZUSCHNITT AUS ROLLENBLECH

So kommt die Rechnung zustande:

- Von der Rolle wird ein **Abschnitt** abgezogen – immer so lang wie das längste Blech.
- Der Abschnitt wird quer in **Streifen** der Abwicklungsbreite geteilt.
- In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen, solange sie zusammen in einen Abschnitt passen.

Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten durch und hebt die materialsparendste hervor. Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Breiten und die Belegung jedes Streifens.

Über *Rollen für diese Massaufnahme* lässt sich einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen.

Die **Schnittfuge** ist mitgerechnet, sowohl beim Längsteilen der Rolle als auch zwischen zwei Stücken im selben Streifen. Steht sie auf 0 mm, kostet sie nichts – einzustellen unter *Einstellungen* → *Allgemein*.

Die **Materialbilanz** darunter zerlegt das Ausgangsmaterial lückenlos in Zuschnitte, Schnittfuge, verwertbare Reste und zu kleinen Verschnitt. Die vier Zahlen ergeben zusammen immer genau das Ausgangsmaterial; geschätzt wird nichts. Sie gilt für **diesen gespeicherten Plan** – eine später geänderte Schnittfuge rechnet ein gedrucktes Blatt nicht um.

Reste aus früheren Aufträgen werden weiterhin nicht automatisch eingeplant. Sie werden vorgeschlagen; verwendet wird ein Rest erst, wenn jemand ihn ausdrücklich dafür bestimmt.

Verstanden

 **Ganze Anleitung (PDF)**

Der Info-Knopf öffnet eine kurze Erklärung. Von dort führt ein Knopf direkt in diese Anleitung.

Das Fenster schliesst mit  oder der Esc-Taste. Der Knopf  **Ganze Anleitung (PDF)** öffnet dieses Dokument in einem neuen Fenster.

Die Erklärungen sind bewusst kurz. Ausführlich steht alles hier in der Anleitung – und die liegt auch in der App: **Einstellungen** → **Allgemein** →  **Anleitung**.

Die Info-Knöpfe erscheinen nicht im Ausdruck. Ein gedruckter Regierapport oder eine gedruckte Massaufnahme sehen aus wie immer.

5 · Projekte

ZULETZT BEARBEITET

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld

◦ Offen · Neubau Reiheneinfamilienhaus · 2026-124 · 4.9.2026 · 16:20 · Andrea Beispiel

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

◄ In Arbeit · Sanierung Dach Nord · 2026-118 · 2.9.2026 · 12:12 · Andrea Beispiel

Rosenweg 8, 3006 Bern

✓ Abgeschlossen · Sturmschaden Kamin · 2026-131 · 19.8.2026 · 18:05 · Andrea Beispiel

PROJEKTE

Projekte werden zentral gespeichert und sind auf allen Geräten sichtbar, mit denen sich Mitarbeiter anmelden.

PROJEKTNAME *

AUFTRAGS-NR. *

z. B. Neubau Muster

z. B. 176712

ADRESSE *

AUFTRAGGEBER

z. B. Musterstrasse 1, 3000 Bern

optional

+ Projekt anlegen

PROJEKT SUCHEN

Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. oder Auftraggeber

Archivierte Projekte anzeigen

Alle

◦ Offen

◄ In Arbeit

✓ Abgeschlossen

× Storniert

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

◄ In Arbeit

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld

◦ Offen

Neubau Reiheneinfamilienhaus · 2026-124 · Bauherr Meier

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

Rosenweg 8, 3006 Bern

✓ Abgeschlossen

Sturmschaden Kamin · 2026-131 · Verwaltung Rosenweg

Projekt öffnen

Bearbeiten

Archivieren

Löschen

✓ Fertig

Start

Die Projektübersicht: Schnellzugriff, Suchfeld, Statusfilter und die Projektkarten.

Zuletzt bearbeitet

Ganz oben stehen die vier Projekte, an denen zuletzt wirklich gearbeitet wurde – gerechnet über Projekt, Massaufnahmen, Ausmasse, Rapporte und Dateien. Ein Klick öffnet das Cockpit.

Suchen und filtern

Das Suchfeld durchsucht **Adresse, Projektname, Auftrags-Nr. und Auftraggeber**. Der Statusfilter darunter erscheint erst, wenn wirklich mehrere Status vorkommen – bei lauter gleichartigen Projekten bleibt die Liste schlicht.

Der Projektstatus

Der Status wird **von Hand** gesetzt. Die App leitet ihn nicht aus den Daten ab: ein Projekt mit fünf Massaufnahmen kann geschäftlich weiterhin offen sein, und ein storniertes behält seine erfassten Stunden.

STATUS	BEDEUTUNG
○ Offen	Angelegt, noch nicht in Ausführung.
● In Arbeit	Die Baustelle läuft.
✓ Abgeschlossen	Die Arbeit ist fertig.
× Storniert	Kommt nicht zustande oder wurde abgebrochen.

Archiv

Aktive und archivierte Projekte sind **zwei getrennte Ansichten**. Der Knopf „ Archivierte Projekte anzeigen“ schaltet um. Es wird nichts automatisch archiviert – ein abgeschlossenes Projekt bleibt sichtbar, bis es jemand bewusst archiviert. Status und Archiv sind unabhängig voneinander.

Ein Projekt anlegen

Pflicht sind **Projektname und Adresse**. Auftrags-Nr. und Auftraggeber sind freiwillig, erleichtern aber das Wiederfinden und werden in den Regierapport übernommen.

Pflichtfelder tragen überall in der App einen **roten Stern**. Ohne sie lässt sich nicht speichern.

6 · Das Projekt-Cockpit

Das Cockpit ist der Arbeitsplatz eines Projekts. Von hier wird alles angelegt und wiedergefunden; nach jeder Arbeit landet man wieder hier.

BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN ⓘ

Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
Erstellt von Andrea Beispiel am 14.08.2026, 10:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 02.09.2026, 12:12

In Arbeit

In Arbeit ▼

ARBEITSSTAND ▼

✓  Massaufnahmen	3
✓  Ausmass	1
✓  Regierapporte	1
✓  Dateien/Fotos	1
▶  Material & Zuschnitt	0/7
▶  Nächster Schritt	1 × Rüsten, 1 × Freigeben
🕒 Letzte Aktivität	02.09.2026 12:12

 **Stammdaten bearbeiten**

 **Alles aufklappen**

Der Projektkopf mit Status und Arbeitsstand.

Der Arbeitsstand

Zeigt auf einen Blick, was tatsächlich vorhanden ist: ein Häkchen und die Anzahl, oder „Noch keine ...“. Es steht dort **nie**, dass etwas fehle oder erledigt sei – aus einem fehlenden Datensatz folgt nicht, dass er nötig wäre. Ein Klick auf eine Zeile springt zum passenden Bereich.

Steht dort ein **?**, konnte dieser Bereich nicht geladen werden – das ist ehrlicher als eine falsche 0.

Alles ist klappbar

Jeder Bereich ist ein Abschnitt, der sich auf- und zuklappen lässt, und startet **zugeklappt**. Die Anzahl steht rechts in der Überschrift – man sieht also auch zugeklappt, was vorhanden ist. Ein Tipp auf die Überschrift öffnet den Bereich, ein zweiter schliesst ihn wieder.


BAHNHOFSTRASSE 12, 3011 BERN


Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
 Erstellt von Andrea Beispiel am 14.08.2026, 10:00 · Zuletzt geändert von Andrea Beispiel am 02.09.2026, 12:12

In Arbeit

In Arbeit

ARBEITSSTAND



Massaufnahmen

3



Ausmass

1



Regierapporte

1



Dateien/Fotos

1



Material & Zuschnitt

0/7



Nächster Schritt

1 × Rüsten, 1 × Freigeben


Letzte Aktivität

02.09.2026 12:12


Stammdaten bearbeiten


Alles aufklappen


MASSAUFNAHMEN

3




MATERIAL & ZUSCHNITT


Material: 5 Positionen
 Zuschnitt: 0 von 7 zugeschnitten
 7 Zuschnitte offen


Material & Zuschnitt öffnen


AUSMASS

1




REGIERAPPORT

1




DATEIEN/FOTOS

1




VERLAUF



Zurück zur Projektübersicht


Start

Zugeklappt passt das ganze Projekt auf einen Bildschirm.

Das Gerät merkt sich, was offen war. Wer immer mit den Massaufnahmen arbeitet, findet diesen Bereich beim nächsten Projekt wieder offen – der zusätzliche Tipp fällt genau einmal an. Die Einstellung gilt nur für dieses Gerät, nicht für die ganze Firma.

 **Alles aufklappen** öffnet alle Bereiche auf einmal; derselbe Knopf heisst dann
 **Alles zuklappen** .

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.32

10 / 75

Der Weg zurück steht ganz unten **ausserhalb** der klappbaren Bereiche – er kann nie hinter einem zugeklappten Abschnitt verschwinden.

MASSAUFNAHMEN3 ⓘ

+ Neue Massaufnahme

Eine bestehende Aufnahme lässt sich mit „Als Vorlage“ als Grundlage für eine neue nehmen. ⓘ

Kehle

Kehle Lukarne Ost · 30.8.2026

✓ Abgeschlossen

Öffnen

Als Vorlage

Rinne Halbrund

Rinne Nordseite · 29.8.2026

► Rüsten – du

Öffnen

Als Vorlage

Einlaufblech gerade

Einlaufblech Traufe Nord · 29.8.2026 · zuletzt geändert 2.9.2026

► Freigeben – du

Öffnen

Als Vorlage

MATERIAL & ZUSCHNITT ⓘ

Material: 5 Positionen

Zuschnitt: 0 von 7 zugeschnitten

7 Zuschnitte offen

Material & Zuschnitt öffnen

AUSMASS1 ⓘ >

REGIERAPPORT1 ⓘ >

DATEIEN/FOTOS1 ⓘ >

Ein aufgeklappter Arbeitsbereich: grosser Knopf zum Anlegen, darunter, was schon da ist.

BEREICH	INHALT
 Massaufnahmen	Die zwölf Fachfunktionen (Abschnitt 7).
 Ausmass	Offerte erfassen und Blitzschutz ausmass.
 Regierapport	Arbeiten nach Aufwand.
 Dateien/Fotos	Pläne, PDF, Fotos – höchstens 50 MB pro Datei.

Ist der erweiterte Ablauf eingeschaltet (Abschnitt 10), kommt darüber **eine** weitere Karte dazu:  Material & Zuschnitt mit dem Fortschritt und einem Knopf auf die gemeinsame Arbeitsseite.

Über  Stammdaten bearbeiten lassen sich Projektname, Adresse, Auftrags-Nr. und Auftraggeber ändern. Es gibt dafür bewusst nur diese eine Stelle.

7 · Massaufnahme – die zwölf Funktionen

 **NEUE MASSAUFNAHME** 

Welche Funktion?

 Skizze/Foto	 Einlaufblech gerade	 Rinne Halbrund
 Einlaufblech konisch	 Freies Profil	 Mauerabdeckung
 Lukarne Seitenverkleidung	 Ort- und Seitenbleche	 Einfassung Rund
 Kamineinfassung	 Kehle	 Rinne

Abbrechen

Die Auswahl beim Anlegen einer Massaufnahme.

FUNKTION	WOFÜR
 Skizze/Foto	Nur Fotos und Handskizzen, ohne Rechnung.
 Einlaufblech gerade	Mass A, Winkel, Stücke, Gehrung, Zuschnitt.
 Rinne Halbrund	Rinnenverlauf, Dehnungselemente, Normlängen.
 Einlaufblech konisch	Wie gerade, mit Mass links/rechts je Stück.
 Freies Profil	Beliebiges Profil aus Schenkeln und Winkeln.
 Mauerabdeckung	Verlauf, Schieber, Boden, Profil.
 Lukarne Seitenverkleidung	Scharen, Hilfsriss, Zugaben.
 Ort- und Seitenbleche	Anschlussbleche nach Deckmaterial und Art.
 Einfassung Rund	Standrohr-Einfassungen, Bleilappen.
 Kamineinfassung	Rechteckiger Kamin, sechs Zuschnitte.
 Kehle	Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.
 Rinne	Zuschnittliste mit frei definierbarem Profil.

Elf der zwölf Funktionen führen dich über **Register** Schritt für Schritt durch die Erfassung. „Skizze/Foto“ hat keine – dort gibt es ausser dem Material nichts einzugeben.

8 · Eine Massaufnahme Schritt für Schritt

Alle Register-Funktionen sind gleich aufgebaut. Oben die Registerleiste, unten ◀ Zurück und Weiter ▶. Am Ende steht immer die **Kontrolle**. Als Beispiel dient hier Einlaufblech gerade.

1 · Grunddaten

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

1 · GRUNDDATEN ⓘ

MATERIAL

Titanzink

MATERIALSTÄRKE ⓘ

– keine Angabe –

ABWICKLUNG

250 mm

MONTAGE

von links

ENGE SEITE

rechts

Die Bleche werden leicht konisch gebogen, damit sie ineinandergesteckt werden können; die weite Seite wird angereift. Länge Stoss/Stoss, Überlappung, Umschläge, Gehrungs- und Endzugabe stehen in **Einstellungen → Allgemein → Rollenbreiten des Blechlagers**. ⚙ Werte anpassen

◀ Zurück

Weiter ▶ Geometrie

Material, Abwicklung und Montageseite.

2 · Geometrie

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

2 · GEOMETRIE ⓘ

MASS A (MM) *

120

DACHNEIGUNG / WINKEL (°) *

25

i.M.

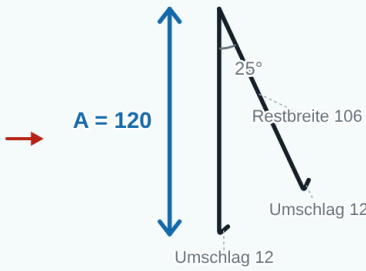
ENGES MASS A

118 mm

RESTBREITE (DACHSCHRÄGE)

106 mm

Restbreite = Abwicklung 250 – Mass A 120 – Umschlag oben 12 – Umschlag unten 12 mm. Enges Mass A = Mass A – 2 mm, es gilt bei Montage „von links“ auf der rechten Seite.



◀ Zurück

Weiter ▶ Stücke

Mass A und Winkel. Die App rechnet daraus enge Seite und Restbreite.

Winkel im Meter (i.M.)

Neben **jedem** Winkelfeld der App steht ein kleiner Knopf **i.M.** Wer den Winkel auf dem Dach mit dem Gliedermeter abgreift, tippt dort das abgelesene Mass ein und bekommt den Winkel in Grad.

WINKEL IM METER

Das Feld steht gerade auf 25°.

Meter → Grad

Grad → Meter

AM METER ABGELESENES MASS A (CM)

64.5

GEWÜNSCHTER WINKEL (°)

25

Gemessener Keil

78° übernehmen

Nachbarkeil

102° übernehmen

Zeile 64.5 cm der Tabelle: 78° / 102°.

Grundlage ist die Umrechnungstabelle „Winkel in Meter – Grad“ (GABS AG). Der Meter misst immer genau einen der vier Keile – der Nachbarkeil ist der Rest auf 180°.

Schliessen

Das Meter-Mass eintippen – die App nennt beide Winkel, die dazu gehören.

Der Meter spannt immer genau **einen** der vier Keile auf. Deshalb erscheinen zwei Werte: der gemessene Keil und der Nachbarkeil daneben – zusammen immer 180°. Welcher gemeint ist, weiss nur, wer gemessen hat; darum sind beide zum Übernehmen da.

Über  geht es auch andersherum: gewünschten Winkel eintippen und ablesen, auf welches Mass der Meter zu stellen ist.

Grundlage ist die Umrechnungstabelle „Winkel in Meter – Grad“ der GABS AG, Zeile für Zeile hinterlegt (50.00 bis 79.75 cm). Zwischen zwei Zeilen wird gerade interpoliert – das steht dann auch so da. **Das Feld selbst hält immer Grad**; es kann also nie versehentlich ein Zentimeterwert als Winkel gespeichert werden.

3 · Stücke

1 Grunddaten
2 Geometrie
3 Stücke
4 Zuschnitt
5 Ausmass
6 Kontrolle

3 · STÜCKE ⓘ

GESAMTLÄNGE (MM)
für die Aufteilung
AUS DEN STÜCKEN
7'540 mm

Stücke aus Gesamtlänge berechnen
 + Weitere Länge anfügen
 + Stück hinzufügen

„Anfügen“ ergänzt Stücke aus der Gesamtlänge ans Ende der Liste, z. B. um nach einer Gehrung in eine andere Richtung weiterzufahren.
Mass A gilt für alle Stücke. Das enge Mass (118 mm) wird bei Montage „von links“ auf der rechten Seite jedes Stücks berechnet.

NR.	LÄNGE STOSS/STOSS (MM)	ZUSCHNITT (LÄNGE × BREITE)	GER. L	GER. R	WINKEL (°)	ENG RECHTS (MM)
1	2000	2070 mm × 250 mm	☐	☐	0 i.M.	118
2	2000	2000 mm × 250 mm	☐	☐	0 i.M.	118
3	2000	2070 mm × 250 mm	☐	☒	90 i.M.	118
4	1330	1400 mm × 250 mm	☐	☐	0 i.M.	118

Endzugabe erstes Stück: aus
Endzugabe letztes Stück: ein

GRUNDRISS

Winkel = Richtungsänderung nach diesem Stück (positiv/negativ möglich, 0 = keine Ecke).

Die einzelnen Bleche. Je Stück: Länge Stoss/Stoss, Gehrung links/rechts, Endzugabe. Die Zuschnittlänge rechnet die App und zeigt sie als **Länge × Breite**.

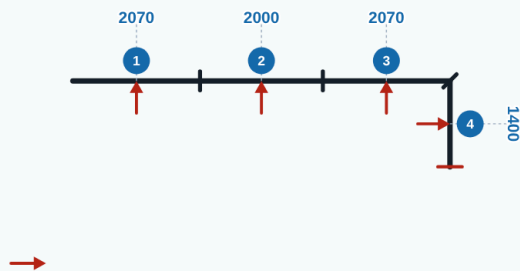
Aus einer **Gesamtlänge** lassen sich die Stücke automatisch aufteilen – die App verwendet dafür die Stosslänge und die Überlappung aus den Einstellungen.

Gehrung: eine Ecke, zwei Bleche

Wer bei einem Stück **Gehrung rechts** ankreuzt, bekommt beim nächsten Stück automatisch **Gehrung links** – es ist dieselbe Ecke, und beide Bleche müssen dafür geschnitten werden. Beide bekommen deshalb die Gehrungszugabe aus den Einstellungen auf ihre Länge.

Im **Ausmass** zählt diese Ecke trotzdem nur **einmal**. Zwei Haken sind nicht zwei Gehrungen, sondern eine Ecke mit zwei Seiten. Ein Haken ohne Gegenstück – am äusseren Ende der Reihe – ist dagegen eine Gehrung für sich.

Beim **Einlaufblech konisch** gilt seit Version 3.19 genau dasselbe.



☒ **GAVA Blech (Haltebleche)**

ABSTAND (MM)

500

ANZAHL (LEER = GERECHNET)

HALTEBLECHE **16 Stk.** LÄNGE ÷ ABSTAND + 1 ERGIBT 16

 STÜCKE AUS RINNE HALBRUND ÜBERNEHMEN

Rinne Nordseite

2026-08-29 · 2 Segment(e)

 **Übernehmen**

Darunter: der Grundriss, die Haltebleche und die Übernahme von Längen aus einer bereits erfassten Rinne Halbrund.

5 · Zuschnitt aus Rollenblech

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

4 · ZUSCHNITT AUS ROLLENBLECH ⓘ

► Rollen für diese Massaufnahme: 1'000 mm · 670 mm · 500 mm (alle aus dem Lager)

Aus dem Reststücke-Lager – 2 von 4 Stück lassen sich aus vorhandenen Resten schneiden.
2'400 × 620 mm · Titanzinkblech blank → 1 3 (2'070 mm · 2'070 mm)

Diese Stücke stehen unten in der Liste mit dem Vermerk „aus Rest“ – sie müssen geschnitten und abgehakt werden wie alle anderen. Ist der Rest beim Rüsten doch nicht da, wird das Stück von der Rolle geschnitten. Die Rolle selbst wird nur noch für den Rest gerechnet. **Verbucht ist damit nichts:** der Rest gilt erst dann als verbraucht, wenn er unten ausdrücklich verwendet wird.

ROLLENBLECH 670 MM

1 × 2'070 × 250 mm

STÜCK 1

aus Rest 2'400 × 620 mm

1 × 2'070 × 250 mm

STÜCK 3

Gehrung rechts · aus Rest 2'400 × 620 mm

1 × 2'000 × 250 mm

STÜCK 2

1 × 1'400 × 250 mm

STÜCK 4

1 × 2'000 mm ab Rolle · 2 Streifen je Abschnitt

Materialbilanz – geplant, aus diesem Zuschnitt

Neumaterial von der Rolle	1,34 m²	
Aus vorhandenen Reststücken	2,57 m²	
Zuschnitte	0,85 m²	63 %
Schnittfuge	0,01 m²	0 %
Reste verwertbar	0,33 m²	25 %
Verschnitt (zu klein)	0,15 m²	11 %

Effektiv verloren: 0,16 m² (Schnittfuge und zu kleine Reste). Aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge.

Aus dem Reststücke-Lager – 3 Reste, die breit genug sind:

- Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank · 1'450 × 333 mm – kürzer als das längste Stück – bereits für ein Projekt reserviert – **passt exakt**
- Titanzink · 2'100 × 250 mm – beim Rest fehlt das Material
- Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank · 2'400 × 620 mm – **passt exakt**

Wird bewusst nicht automatisch eingeplant – ein Rest liegt physisch irgendwo und ist vielleicht schon weg. „Hier verwenden“ hält nur fest, dass er für diese Massaufnahme gebraucht wurde; der Zuschnittplan wird dadurch **nicht** neu gerechnet.

Bleibt bei diesem Zuschnitt übrig (aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge und 100 mm Breite):

- 2'000 × 167 mm – seitlicher Rest der 670er Rolle

🔥 Reste ins Lager aufnehmen

Zu klein zum Aufheben (unter 1'000 mm Länge oder 100 mm Breite): 1 Stück, zusammen 0,15 m² – das ist echter Verschnitt.

Einzelheiten: Rollenbreiten vergleichen, Belegung der Streifen

◀ Zurück

Weiter ▶ Ausmass

Die Zuschnittliste: Stückzahl × Länge × Abwicklung, dazu die Positionsnummern.

Von der Rolle wird ein **Abschnitt** abgezogen – immer so lang wie das längste Blech – und quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt. In einem Streifen dürfen mehrere Stücke hintereinander liegen. Die App probiert alle hinterlegten Rollenbreiten durch und hebt die materialsparendste hervor.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.32

19 / 75

Unter *Einzelheiten* stehen der Vergleich aller Rollenbreiten und die Belegung jedes einzelnen Streifens. Über *Rollen für diese Massaufnahme* lässt sich einschränken, welche Rollen auf diese Baustelle mitkommen.

Die Schnittfuge

Jeder Schnitt kostet Material – die Breite der Schere oder der Säge. Dieser Wert steht **einmal für die ganze Firma** unter *Einstellungen → Allgemein → Schnittfuge und Reststücke*; der Startwert ist **0 mm**, dann rechnet die App genau wie vorher.

Sie fällt **zwischen zwei Stücken** an: liegen drei Bleche hintereinander in einem Streifen, sind das zwei Fugen. Der Trennschnitt, mit dem der Abschnitt von der Rolle kommt, zählt nicht mit – er gehört zur Rolle, nicht zu diesem Auftrag. Quer gilt dasselbe: drei Streifen nebeneinander ergeben zwei Fugen. Das kann eine Rollenbreite kippen – auf eine 1000er Rolle passen bei 250 mm Abwicklung **ohne** Fuge genau vier Streifen ohne Rand, mit 3 mm Fuge nur noch drei, und es bleiben $1000 - 3 \times 250 - 2 \times 3 = 244 \text{ mm}$ seitlicher Rand. Genau diese 6 mm Längsschnitt fehlten bis Version 3.25 in der Rechnung.

Die Materialbilanz

Materialbilanz – geplant, aus diesem Zuschnitt

Neumaterial von der Rolle	1,34 m²	
Aus vorhandenen Reststücken	2,57 m²	
Zuschnitte	0,85 m²	63 %
Schnittfuge	0,01 m²	0 %
Reste verwertbar	0,33 m²	25 %
Verschnitt (zu klein)	0,15 m²	11 %
Effektiv verloren: 0,16 m² (Schnittfuge und zu kleine Reste). Aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge.		

Wohin das Blech geht: Zuschnitte, Schnittfugen, Reste – die Summe ist das Ausgangsmaterial.

Unter der Zuschnittliste steht seit Version 3.26, **wohin das Material geht**:

- **Ausgangsmaterial** – die Fläche ab Rolle, also Rollenbreite mal Rollenlänge.
- **Zuschnitte** – was am Ende als Blech dasteht.
- **Schnittfugen** – was die Schere frisst, längs und quer zusammen.
- **Reste verwertbar** – was übrig bleibt und lang genug ist, um es aufzuheben: das Ende jedes Streifens, ganze Streifenplätze, die nicht belegt werden, und der seitliche Rand der Rolle.
- **Verschnitt (zu klein)** – dasselbe, nur unter der Mindestlänge.

Die vier Zeilen ergeben zusammen genau das Ausgangsmaterial – **es verschwindet nichts**. Darunter steht, was davon *effektiv verloren* ist: die Fugen plus die Reste, die zu klein zum Aufheben sind. Gerechnet wird ausschliesslich aus dem gespeicherten Zuschnittplan; ein Blatt, das schon gedruckt ist, bleibt deshalb gleich, auch wenn die Firma die Schnittfuge später ändert.

Was übrig bleibt

Aus dem Reststücke-Lager – 3 Reste, die breit genug sind:

- Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank · 1'450 × 333 mm – kürzer als das längste Stück – bereits für ein Projekt reserviert – **passt exakt**
- Titanzink · 2'100 × 250 mm – beim Rest fehlt das Material
- Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank · 2'400 × 620 mm – **passt exakt**

Wird bewusst nicht automatisch eingeplant – ein Rest liegt physisch irgendwo und ist vielleicht schon weg. „Hier verwenden“ hält nur fest, dass er für diese Massaufnahme gebraucht wurde; der Zuschnittplan wird dadurch **nicht** neu gerechnet.

Bleibt bei diesem Zuschnitt übrig (aufgehoben wird ab 1'000 mm Länge und 100 mm Breite):

- 2'000 × 167 mm – seitlicher Rest der 670er Rolle



Reste ins Lager aufnehmen

Zu klein zum Aufheben (unter 1'000 mm Länge oder 100 mm Breite): 1 Stück, zusammen 0,15 m² – das ist echter Verschnitt.

Jeder Rest mit seiner Herkunft. Was zu klein ist, verschwindet nicht – es wird nur nicht angeboten.

Jeder Rest steht mit seiner Herkunft da: *Streifen 2, ungenutzte Streifen* oder *seitlicher Rest der 1000er Rolle*. Aufheben lohnt sich, wenn **beide** Grenzen aus den Einstellungen erfüllt sind: die **Mindestlänge** (Startwert 1000 mm) **und** die **Mindestbreite** (Startwert 100 mm). Ein 6 m langer, 40 mm breiter Streifen ist keine Kantung mehr – er zählt als Verschnitt. Was beide Grenzen erfüllt, lässt sich mit einem Knopf ins **Reststücke-Lager** legen; die App merkt sich dabei, aus welcher Massaufnahme und aus welchem Projekt es stammt. Ein zweites Mal einlagern geht nicht – der Knopf sagt dann, dass es schon im Lager liegt.

Was **zu klein** ist, wird nicht verschwiegen: es steht als eigene Zeile mit Stückzahl und Fläche darunter. Nur aufheben lohnt sich nicht.

Ein Reststück wird **nie automatisch eingeplant**. Passende Reste aus dem Lager werden angeboten – erst der Klick auf **Hier verwenden** bucht einen aus und hält fest, für welche Massaufnahme er gebraucht wurde. **Der Zuschnittplan ändert sich dadurch nicht**. Das ist Absicht: die App rechnet den Plan nicht hinter dem Rücken neu, sondern überlässt die Entscheidung dem, der vor dem Blech steht.

Wo ein verwendeter Rest wieder auftaucht

REST VERWENDEN

Titanzink · 2'100 × 250 mm → Einlaufblech Traufe Nord

Der Rest wird als verbraucht vermerkt und verschwindet aus dem Lager. **Der Zuschnittplan ändert sich dadurch nicht**. Wenn Sie angeben, welche Stücke daraus geschnitten werden, steht das auf der Rüstliste – die Stücke bleiben dort mit ihrem Kästchen stehen, damit die Liste auch dann stimmt, wenn der Rest beim Rüsten doch nicht da ist.

Welche Stücke werden daraus geschnitten? Freiwillig – ohne Angabe wird nur vermerkt, dass der Rest gebraucht wurde.



1 2'000 × 250 mm



2 1'400 × 250 mm



3 2'400 × 250 mm – passt nicht



Rest verwenden

Abbrechen

Beim Verwenden lässt sich angeben, welche Stücke aus dem Rest geschnitten werden. Die Angabe ist freiwillig.

Seit Version 3.29 fragt zuerst, **welche Stücke** aus diesem Rest geschnitten werden. Vorgewählt sind die, die von Länge und Breite her überhaupt hineinpassen; ein zu langes Stück steht daneben und ist als *passt nicht* gekennzeichnet. Die Angabe ist **freiwillig** – wer nur bestätigt, hält weiterhin bloss fest, dass der Rest gebraucht wurde.

Danach ist der Rest an drei Stellen wiederzufinden:

- im **Reststücke-Lager** unter *Zuletzt verwendet*, mit Massaufnahme, Stücknummern und Datum;
- bei der **Massaufnahme selbst** als Zeile *Aus dem Lager für diese Massaufnahme verwendet* – auch dann noch, wenn im Lager längst kein passender Rest mehr liegt;
- an den angegebenen **Stücken der Zuschnittliste**, als Vermerk *aus Rest 2'000 × 300 mm (Titanzink)* – am Bildschirm, im PDF und auf der gedruckten Rüstliste.

Das Stück **bleibt mit seinem Kästchen auf der Rüstliste stehen**. Es wird nicht aus der Rollenliste genommen, sondern trägt nur den Vermerk, woher es kommen sollte. Der Grund ist praktisch: liegt der Rest beim Rüsten doch nicht da, wird das Stück von der Rolle geschnitten – wäre es aus der Liste verschwunden, wäre die Liste dann falsch.

Reststücke schon beim Rechnen berücksichtigen

Wer will, kann die App die Reste **vor** dem Rollenbedarf einplanen lassen. Der Schalter dafür steht unter *Einstellungen → Allgemein → Schnittfuge und Reste* und heisst

. Standardmässig steht er auf **Nein**; dann rechnet die App genau wie vorher, und die Reste werden nur gespeichert und vorgeschlagen.

Auf **Ja** geschaltet passiert Folgendes: bevor der Rollenplan entsteht, sucht die App im Lager nach passenden Resten. Was hineinpasst, fällt aus dem Rollenbedarf – die Rolle wird dadurch kleiner. Unter der Zuschnittliste steht dann, welche Stücke aus welchem Rest kommen.

Diese Stücke stehen seit Version 3.29 **in der Zuschnittliste selbst**, mit Kästchen zum Abhaken und mit dem Vermerk *aus Rest* Sie werden dabei **nicht** mit einem gleich langen Stück von der Rolle zusammengefasst – es sind zwei verschiedene Zuschnitte. Bis Version 3.28 fehlten sie im gespeicherten Plan ganz; wer damals mit eingeschaltetem Schalter gerechnet hat, sollte die betroffenen Massnahmen einmal öffnen und neu speichern.

Das Material muss exakt stimmen. Ein Rest wird nur verwendet, wenn **Materialart, Stärke und Ausführung** genau passen – 0,70 mm Titanzink blank ist **kein** Ersatz für 0,80 mm Titanzink oder für vorbewittertes. Woher die App Stärke und Ausführung des Bedarfs kennt, steht im **Materialbestand** (Abschnitt 18) und – seit Version 3.31 – in der **Materialstärke der Massaufnahme selbst** (siehe unten). Ist die Stärke erfasst, ist der Bedarf eindeutig, auch wenn der Betrieb dasselbe Material in mehreren Stärken führt. Fehlt sie und stehen mehrere Stärken im Bestand, **rät die App nicht** – sie sagt es und zieht keinen Rest ab.

Die Materialstärke der Massaufnahme

MATERIAL Titanzink ▼		MATERIALSTÄRKE ⓘ 0,7 mm ▼
ABWICKLUNG 250 mm ▼	MONTAGE von links ▼	
ENGE SEITE rechts		

Die Materialstärke steht direkt neben dem Material – zur Auswahl steht nur, was der Materialbestand führt.

In **jeder** der zwölf Massaufnahme-Arten steht direkt unter dem Materialfeld die **Materialstärke**. Zur Auswahl stehen ausschliesslich die Stärken, die für dieses Material im **Materialbestand** hinterlegt sind (Abschnitt 18) – die App bietet nichts an, was der Betrieb gar nicht führt, und sie erfindet auch keine Zahl.

- Ist für das Material **keine** Stärke hinterlegt, sagt das Feld das und bleibt leer – statt eine Vorgabe zu erfinden.
- Ist **noch kein Material** gewählt, steht dort, dass die Stärken aus dem Materialbestand kommen.
- Trägt eine ältere Massaufnahme eine Stärke, die der Bestand nicht (mehr) führt, bleibt sie sichtbar und wird als *nicht im Materialbestand* gekennzeichnet – sie verschwindet nicht still.

Die Stärke steht danach überall dort, wo sie gebraucht wird: im Kopf des Massaufnahme-PDF, auf der Karte in der Werkstatt und in der Rüstliste, jeweils neben dem Material. Und sie macht den Restabgleich eindeutig (siehe oben).

Die Stärke **nachträglich zu ändern** ist eine wesentliche Änderung: eine bereits freigegebene Massaufnahme muss danach erneut freigegeben werden (Abschnitt 9). Sie zum *ersten Mal* einzutragen zählt nicht dazu – sonst würde das Nachtragen einer fehlenden Angabe die Freigabe kippen.

6 · Ausmass

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

5 · AUSMASS UND MATERIAL ⓘ

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	WOHER
1	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm	7,54	m	Summe der Z
2	Stücke (Zuschnitte)	4	Stk.	Stückliste
3	Gehrungen	1	Stk.	je Ecke, nicht
4	Blechstösse	3	Stk.	je Übergang z Stücken
5	Blechfläche	1,89	m²	Gesamtlänge
6	Haltebleche (GAVA Blech)	16	Stk.	Länge ÷ Absta
7	Endzugabe letztes Stück	1	mm	Einstellung Er

Material: Titanzink · Blechfläche 1,89 m². Ohne Artikelnummern und ohne Preise – das Ausmass entsteht allein aus dieser Aufnahme.

◀ Zurück

Weiter ▶ Kontrolle

Das Ausmass entsteht ohne zweite Eingabe aus dem, was erfasst wurde – ohne Artikelnummern und ohne Preise.

7 · Kontrolle

1 Grunddaten

2 Geometrie

3 Stücke

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

6 · KONTROLLE ⓘ

Keine Auffälligkeit. Alles, was zum Speichern nötig ist, liegt vor.

◀ Zurück

Fertig ▶ Fotos und Speichern

Die Kontrolle steht immer zuletzt.

Gibt es etwas zu sehen, trägt das Register einen Punkt: **rot** bei einem Fehler, orange bei einem Hinweis. Ein Fehler ist etwas, das rechnerisch nicht aufgeht oder ein Mindestmass verletzt; ein Hinweis ist etwas Ungewöhnliches, aber Erlaubtes.

Material für den Regierapport

MATERIAL FÜR DEN REGIERAPPORT ⓘ

Material, das auf dieser Baustelle verbraucht wird und nicht aus der Berechnung entsteht. Im Regierapport dieses Projekts lässt es sich mit einem Knopf übernehmen.

301.40	Bohrschraube nichtrostend · 4.5 × 35 mm · Stk	250	×
305.10	Dichtband Butyl · 15 mm × 10 m · Rolle	3	×

+ Material

Unter der Notiz: Material, das die App nicht selbst kennt.

Unter dem letzten Register steht die Liste  **Material für den Regierapport**. Sie ist für alles gedacht, was verbraucht wird, aber aus keiner Berechnung hervorgeht – Schrauben, Dichtband, Kleber, Nieten. Je Zeile die EDV-Nr. aus dem Materialkatalog, die Menge und wahlweise eine Bemerkung; die Bezeichnung kommt aus dem Katalog.

Aus dem Regierapport heraus lässt sich diese Liste später mit einem Knopf übernehmen (Abschnitt 15). Sie erscheint auch im PDF der Massaufnahme unter *Materialliste*.

Diese Liste gehört **nicht** zu den Massen. Etwas hier einzutragen lässt deshalb **keine Freigabe verfallen** (Abschnitt 9) – auch dann nicht, wenn schon gerüstet wird.

Eine Massaufnahme als Vorlage

Kommt dieselbe Konstruktion wieder, muss sie nicht neu eingetippt werden: im Projekt-Cockpit steht bei jeder Massaufnahme  *Als Vorlage*. Übernommen werden Typ, Material und alle Masse. Bezeichnung, Notiz, Datum, Fotos und Skizzen bleiben leer – sie gehören zum anderen Dach. Es entsteht ein eigenständiger neuer Datensatz; die Vorlage bleibt unverändert.

9 · Freigeben, Rüsten, Montieren

Eine fertig erfasste Massaufnahme geht anschliessend ihren Weg durch die Werkstatt. Die App hält fest, wer welchen Schritt gemacht hat und wann.

Was ist der nächste Schritt?

Das steht ganz oben in der Massaufnahme, in **jedem** Register – man muss also nicht nach unten scrollen, um es zu sehen. Der Streifen sagt immer beides: welcher Schritt dran ist und **wer ihn machen muss**. Bist du selbst dran, steht der Knopf gleich daneben.

NÄCHSTER SCHRITT
Freigeben · Du gibst die Massaufnahme frei, sobald sie vollständig aufgenommen ist.

✓ Freigeben

Der Streifen ganz oben: der nächste Schritt, wer dran ist, und der Knopf dazu.

Dieselbe Angabe steht auch in der Massaufnahme-Liste des Projekt-Cockpits (► *Rüsten – Bruno Muster*), im Arbeitsstand des Projekts ($2 \times$ *Freigeben*, $1 \times$ *Rüsten*) und in der Aufgabenliste auf dem Startbildschirm. Es ist überall dieselbe Antwort.

Die fünf Stationen

Im Abschnitt  **Arbeitsstatus** am Ende der Massaufnahme zeigt eine Leiste, wo sie steht:

ZEICHEN	WAS ES HEISST
✓	erledigt
►	das ist gerade dran
○	kommt noch
–	übersprungen – so steht „Gerüstet“ da, wenn niemand zum Rüsten eingeteilt wurde

Die Stationen heissen **Aufgenommen · Freigegeben · Gerüstet · Montiert · Abschluss**. Jede beantwortet eine einfache Frage: ist das passiert oder nicht.

STATUS	WAS ER HEISST
In Bearbeitung	Die Aufnahme ist erfasst, aber noch nicht freigegeben.
Freigegeben	Der Aufnehmer hat bestätigt, dass sie vollständig ist.
Zu rüsten	Ein Rüster ist eingeteilt und noch nicht fertig.
Gerüstet	Das Material ist gerüstet.
Zu montieren	Ein Monteur ist eingeteilt.
Montiert	Die Arbeit ist montiert.
Abgeschlossen	Erledigt und abgehakt.

Dazu kommt ein Sonderfall: wird eine **freigegebene** Massaufnahme nachträglich fachlich geändert, springt sie zurück auf *In Bearbeitung* und ist als **verfallen** gekennzeichnet – siehe weiter unten.

Freigeben

Unten in der Massaufnahme steht der Abschnitt  **Arbeitsstatus** mit dem Knopf

✓ Massaufnahme freigegeben. Die App fragt vorher nach.

 **ARBEITSSTATUS** 

 In Bearbeitung

▶ NÄCHSTER SCHRITT

Freigeben

Du gibst die Massaufnahme frei, sobald sie vollständig aufgenommen ist.

AUFGENOMMEN VON Andrea Beispiel 29.08.2026, 12:00

✓ Freigeben

Der Arbeitsstatus am Ende der Massaufnahme: wer sie aufgenommen hat, und der Knopf zum Freigeben.

Freigeben kann nur, wer die Massaufnahme aufgenommen hat – auch ein Administrator nicht. Und **freigegeben heisst nicht**, dass ein Meister die Masse fachlich geprüft hat. Es heisst: der Aufnehmer bestätigt, dass die Aufnahme aus seiner Sicht vollständig aufgenommen und kontrolliert ist.

Rüster und Monteur einteilen

Mit der Freigabe werden Rüster und Monteur automatisch auf die Person gesetzt, welche die Massaufnahme aufgenommen hat. Im Normalfall ist das genau richtig – wer draussen misst, rüstet und montiert meist auch. Die App sagt danach in einer grünen Zeile, wer eingeteilt wurde.

Das ist nur eine Vorgabe. Mit  Rüster und Monteur ändern lässt sich jederzeit jemand anderes einteilen oder mit  - niemand - die Einteilung zurücknehmen. War schon jemand eingeteilt – etwa nach einer verfallenen Freigabe –, wird nichts überschrieben.

Greift die Vorgabe ausnahmsweise nicht, geht der Einteilungs-Dialog nach der Freigabe wie bisher von selbst auf – ohne Rüster und ohne Monteur bliebe die Massaufnahme sonst liegen. Der Dialog schlägt dann ebenfalls den Aufnehmer vor.

Beides ist freiwillig: du kannst nur einen Rüster, nur einen Monteur oder beide setzen. Wird kein Rüster eingeteilt, geht es direkt zur Montage.  - niemand - nimmt eine Einteilung wieder zurück. Später änderst du sie über  Rüster und Monteur ändern.

Aufnehmer, Rüster und Monteur sind getrennte Rollen – dieselbe Person darf mehrere davon übernehmen. Einteilen darf der Aufnehmer oder ein Administrator.

Gerüstet und Montiert bestätigen

Der eingeteilte Rüster sieht die Aufgabe auf seinem Startbildschirm und bestätigt mit

 Gerüstet. Danach erscheint die Montage beim eingeteilten Monteur, der mit  Montiert bestätigt. Jeder darf nur seinen eigenen Schritt bestätigen.

3 offene Aufgaben · 3 dringend

ERNEUT FREIGEBEN – NACH DER FREIGABE GEÄNDERT
Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld
 Mauerabdeckung · Mauerabdeckung Attika

Massaufnahme öffnen

ZU RÜSTEN
Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
 Rinne Halbrund · Rinne Nordseite

Gerüstet

Massaufnahme öffnen

MASSAUFNAHME FREIGEBEN
Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
 Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord

Massaufnahme öffnen

Meine offenen Aufgaben: rot heisst „jetzt dran“, orange „weniger dringend“. Ein Tippen führt direkt zur richtigen Massaufnahme.

Jede Aufgabe nennt die **Adresse der Baustelle** und die Art der Massaufnahme – dieselbe Bezeichnung wie überall sonst in der App.

Die Karte ist zugeklappt und zeigt dann die Anzahl **und die eine Aufgabe, die jetzt dran ist** – mit Adresse und Knopf. Ein Tippen öffnet die ganze Liste, ein zweites schliesst sie wieder. Ob sie beim Start offen oder zu ist, stellst du unter **Einstellungen → Allgemein → Anzeige** ein – das gilt nur für dieses Gerät, jeder Mitarbeiter entscheidet für sich.

In der Liste erscheint **jeder** Schritt der Kette, der auf dich wartet:

AUFGABE	WANN SIE ERSCHEINT
Massaufnahme freigeben	deine eigene Aufnahme ist noch nicht freigegeben
Erneut freigeben	sie wurde nach der Freigabe geändert
Rüster/Monteur zuweisen	freigegeben, aber noch niemand eingeteilt
Zu rüsten	du bist als Rüster eingeteilt
Monteur zuweisen	gerüstet, aber noch kein Monteur eingeteilt
Zu montieren	du bist als Monteur eingeteilt
Abschliessen	montiert – jetzt fehlt nur noch der Abschluss

Wenn ein Schritt versehentlich bestätigt wurde

Ein **Administrator** setzt den Arbeitsstatus mit  Status korrigieren auf einen beliebigen Punkt der Kette zurück oder vor. Das ist für den Fall gedacht, dass jemand „Gerüstet“ gedrückt hat, bevor das Material wirklich bereit war.

Die Korrektur steht mit Person und Zeitpunkt im Änderungsverlauf – sie verschwindet nicht spurlos. Einteilungen bleiben dabei erhalten.

Wenn die Firma ohne diesen Ablauf arbeitet

Wo dieselbe Person misst, rüstet und montiert, ist der Ablauf unnötiger Aufwand. Ein Administrator schaltet ihn deshalb unter **Einstellungen → Allgemein → Arbeitsablauf der Massaufnahme** für die ganze Firma aus. Dann verschwinden die Karte  **Arbeitsstatus** aus der Massaufnahme und die Aufgabenliste vom Startbildschirm.

Es wird dabei nichts gelöscht. Der Stand bereits laufender Massaufnahmen bleibt gespeichert und ist unverändert wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird.

Wenn nach der Freigabe noch etwas ändert

Eine freigegebene Massaufnahme ist die Grundlage, nach der gerüstet und montiert wird. Ändert sie sich danach noch, **verfällt die Freigabe automatisch**: der Status springt zurück auf *In Bearbeitung*, und im Arbeitsstatus steht rot umrandet, was passiert ist. So baut niemand nach einem Stand, den es nicht mehr gibt.

 **ARBEITSSTATUS** 

 In Bearbeitung

 **AUFGENOMMEN**

 **FREIGEgeben**

 GERÜSTET

 MONTIERT

 ABSCHLUSS

 Diese Massaufnahme wurde nach der Freigabe geändert. Die Freigabe ist damit verfallen. Rüster und Monteur bleiben zugewiesen und sind danach automatisch wieder dran.

 NÄCHSTER SCHRITT

Erneut freigegeben

Sie wurde nach der Freigabe geändert – du musst sie erneut freigegeben.

AUFGENOMMEN VON	Andrea Beispiel 03.09.2026, 10:15
RÜSTEN	Beat Muster 03.09.2026, 11:00
MONTAGE	Beat Muster 03.09.2026, 11:00

✓ Erneut freigegeben

Die Freigabe ist verfallen: der Hinweis sagt, was passiert ist, und der Knopf heisst jetzt „Erneut freigegeben“.

DAS LÄSST DIE FREIGABE VERFALLEN	DAS NICHT
Ein Mass ändert sich	Bezeichnung, Notiz, Datum
Die Art der Massaufnahme wechselt	Ein <i>zusätzliches</i> Foto oder eine zusätzliche Skizze
Die Massaufnahme kommt in ein anderes Projekt	Speichern, ohne wirklich etwas geändert zu haben
Ein Foto oder eine Skizze verschwindet oder wird ersetzt	Eine bereits <i>abgeschlossene</i> Massaufnahme

Rüster und Monteur bleiben eingeteilt. Nach der erneuten Freigabe geht es ohne neues Einteilen genau dort weiter, wo es aufgehört hat. Ein bereits bestätigtes „Gerüstet“ zählt allerdings nicht mehr – es galt dem alten Stand.

Beim Speichern sagt die App es dir sofort. Auf dem Startbildschirm erscheint die Aufgabe **„Erneut freigeben – nach der Freigabe geändert“** ganz oben in der Liste, weil eingeteilte Leute darauf warten. Im Projekt-Cockpit steht neben der Massaufnahme **„⚠ Freigabe verfallen“** in Rot.

Der Überblick für den Chef

Ein Firmenadministrator hat auf dem Startbildschirm zusätzlich den Knopf  **Alle Massaufnahmen**. Dort steht *jede* Massaufnahme der Firma mit ihrer Zuordnung und ihrem Status: Adresse und Projekt, wer sie aufgenommen hat, wer rüstet, wer montiert, und wann sie zuletzt geändert wurde.

ALLE MASSAUFNAHMEN

4 Massaufnahmen · **1 ohne Projekt**

Suchen: Adresse, Projekt, Bezeichnung, Person ...

Alle Projekte

Alle Arten

Alle Personen

Alle

Freigabe verfallen

In Bearbeitung

Zu rüsten

Abgeschlossen

Alle

Ohne Material

Mit Zuschnittplan

Ohne Zuschnittplan

Reservierung offen

Mit Reststück

Ohne freigegebene Fassung

Zu rüsten

Rüsten – du

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Rinne Halbrund · Rinne Nordseite · 29.8.2026
Projekt: Sanierung Dach Nord
Aufgenommen: Andrea Beispiel · Rüsten: Andrea Beispiel · Montage: Beat Muster

Material

Zuschnitt

Fassung 2

Reservierung 2/4

1 Reststück

Zuletzt geändert 05.09.2026, 11:40

Massaufnahme öffnen

Freigabe verfallen

Erneut freigeben – du

Sonnhaldenweg 4, 3097 Liebefeld
Mauerabdeckung · Mauerabdeckung Attika · 3.9.2026
Projekt: Neubau Reiheneinfamilienhaus
Aufgenommen: Andrea Beispiel · Rüsten: Beat Muster · Montage: Beat Muster

Material

Kein Zuschnittplan

Keine Fassung

Zuletzt geändert 04.09.2026, 16:20

Massaufnahme öffnen

Abgeschlossen

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Kehle · Kehle Lukarne Ost · 30.8.2026
Projekt: Sanierung Dach Nord
Aufgenommen: Beat Muster · Montage: Beat Muster

Material

Zuschnitt

Fassung 1

Reservierung 2/4

1 Reststück

Zuletzt geändert 30.08.2026, 15:55

Massaufnahme öffnen

Ohne Projekt

Lukarne Probe
Lukarne Seitenverkleidung · Lukarne Probe · 12.8.2026
Aufgenommen: Andrea Beispiel

Ohne Material

Kein Zuschnittplan

Keine Fassung

Zuletzt geändert 12.08.2026, 12:00

Projekt zuordnen

Aktualisieren

Fertig

Start

Die Übersicht über alle Massaufnahmen der Firma. Rot markiert: eine Massaufnahme ohne Projekt.

Mit dem Suchfeld und den vier Filtern lässt sich eingrenzen – nach Status, Projekt, Art der Massaufnahme oder nach einer Person. Der Personenfilter findet alles, womit die Person zu tun hat: aufgenommen, rüstet oder montiert. Ein Tippen auf **Massaufnahme öffnen** führt hinein, und **✓ Fertig** wieder zurück in die Übersicht.

Der Status wird hier nur angezeigt. Ändern lässt er sich weiterhin nur in der Massaufnahme selbst – damit es dafür genau einen Weg gibt.

Massaufnahmen ohne Projekt

Eine Massaufnahme gehört immer zu einem Projekt. Wurde früher einmal eine ohne Projekt gespeichert, ist sie in der App **nirgends** zu finden – weder in der Projektübersicht noch in der

Suche – und lässt sich auch nicht öffnen.

In der Übersicht erscheinen solche Massaufnahmen rot als „ **Ohne Projekt**“. Über  Projekt zuordnen bekommen sie ein Projekt und sind danach ganz normale Massaufnahmen: sichtbar, bearbeitbar, freigebbar. Masse, Fotos und Skizzen bleiben dabei unverändert.

Was im Verlauf steht

Jeder Schritt landet mit Person und Zeitpunkt im Änderungsverlauf der Massaufnahme (Abschnitt 17): Freigabe, jede Einteilung, Gerüstet und Montiert – und eine verfallene Freigabe als „*Freigabe: gültig → verfallen*“. Ein Administrator kann einen versehentlich gesetzten Schritt über  Status korrigieren zurücknehmen – auch das steht im Verlauf.

10 · Der erweiterte Ablauf

Material, Zuschnitt, Werkstatt, Reservierung, Vorlagen und Fassungen bilden zusammen einen erweiterten Ablauf über das ganze Projekt:

Projekt → Massaufnahme → Freigabe → Material → Reservierung → Zuschnitt → Werkstatt/Rüsten → Montage → Ausmass → Rapport → Abschluss

Standardmässig ist das alles ausgeschaltet. Solange der Hauptschalter aus ist, verhält sich die App genau wie bisher – keine neuen Karten, keine neuen Pflichtfelder, keine Reservierungs- oder Versionierungspflicht. Einschalten kann das nur ein Administrator unter

⚙ Einstellungen → Allgemein → Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow . Es gilt dann für die ganze Firma.

Beim Ausschalten wird **nichts gelöscht**: bereits erfasste Reservierungen, Vorlagen und Fassungen bleiben gespeichert und sind wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird.

Ein Modul verdient besondere Beachtung: Zuschnitt und Abhaken . Daran hängt nicht nur die projektweite Zusammenfassung, sondern auch das **Abhaken einzelner Zuschnitte** – in der Massaufnahme, auf der Seite „Material & Zuschnitt“ und in der Werkstatt. Ist es aus, steht die Zuschnittliste zwar überall da, die Positionsnummern lassen sich aber nicht antippen. Die App sagt das seit Version 3.22 an Ort und Stelle und bietet einem Administrator dort gleich den Schalter an (Jetzt einschalten).

- ☒ **Projektweite Materialübersicht**
Führt das Material aller Massaufnahmen eines Projekts zusammen.
- ☒ **Zuschnitt und Abhaken**
Fasst die Zuschnitte des ganzen Projekts zu einem Rollenblech-Plan zusammen. Nur mit diesem Modul lassen sich einzelne Zuschnitte als geschnitten abhaken – in der Massaufnahme, auf der Seite „Material & Zuschnitt“ und in der Werkstatt.
- ☒ **Materialreservierung**
Material und Reststücke für ein Projekt reservieren.
- ☒ **Werkstatt-/Rüstansicht**
Zusätzliche Sicht auf den bestehenden Arbeitsablauf, mit der Rüstgrundlage.
- ☒ **Vorlagen**
Wiederkehrende Massaufnahmen als Vorlage speichern und verwenden.
- ☒ **Serienaufnahmen**
Aus einer Vorlage mehrere eigenständige Massaufnahmen erzeugen.
- ☒ **Massaufnahme-Versionierung**
Hält die freigegebenen Stände fest. Baut auf der bestehenden Freigabelogik auf.

Hauptschalter und sieben Untermodule. Ein Untermodul ohne seine Grundlage bleibt gesperrt und sagt auch warum.

Material & Zuschnitt - die eine Arbeitsseite

MATERIAL & ZUSCHNITT

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

MATERIALPOSITIONEN

ZUSCHNITT OFFEN

ZUGESCHNITTEN

MASSAUFNAHMEN

5

7

0 von 7

3

Material

Titanzink

5 Positionen aus 2 Massaufnahmen

Noch nichts reserviert

Material reservieren

Reststücke verfügbar: 2 Reststücke anzeigen

Zuschnitt nach Massaufnahme

Rüstliste

Rinne Halbrund · Rinne Nordseite

Titanzink · 4 Zuschnitte

Zu rüsten

0 von 4 zugeschnitten

ZUSCHNITTLISTE

2 × 3'835 × 333 mm

STÜCK

1

2

0/2 zugeschnitten

✓ alle

2 × 2'835 × 333 mm

STÜCK

3

4

0/2 zugeschnitten

✓ alle

Im Formular

Rüstliste

Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord

Titanzink · 3 Zuschnitte

In Bearbeitung

0 von 3 zugeschnitten

Noch nicht freigegeben – hier sollte noch nichts geschnitten werden.

Zuschnittliste zeigen

Im Formular

Rüstliste

► Einzelheiten: ganze Materialübersicht des Projekts

► Einzelheiten: projektweiter Rollenblech-Plan

► Einzelheiten: Reservierung und Reststücke

Zurück zum Projekt

Oben vier Kennzahlen, darunter das Material, dann jede Massaufnahme mit ihrer Zuschnittliste. Oben eine freigegebene Rinne mit offener, antippbarer Liste, darunter ein noch nicht freigegebenes Einlaufblech mit zugeklappter Liste und dem Hinweis dazu.

Im Projekt-Cockpit steht dafür **eine** Karte:

 **MATERIAL & ZUSCHNITT**
Material: 3 Positionen
Zuschnitt: 7 von 12 zugeschnitten

5 Zuschnitte offen

 Material & Zuschnitt öffnen

Die Seite beantwortet in wenigen Sekunden: *Was muss für dieses Objekt zugeschnitten werden, aus welcher Massaufnahme kommt es, und was ist davon schon erledigt?* Ganz oben stehen vier Kennzahlen – Materialpositionen, Zuschnitt offen, Zugeschnitten, Massaufnahmen. Darunter zwei Bereiche:

MATERIAL – je Material eine Karte mit dem Bedarf und dem Reservierungsstand, dazu genau eine passende Aktion:  Material reservieren, wenn noch nichts reserviert ist, sonst  Reservierung ändern. Wer und wann ist Detailinformation und steht nicht in der Hauptansicht.

ZUSCHNITT NACH MASSAUFNAHME – jede Massaufnahme als Karte, mit ihrer Art, ihrem Titel, ihrem Material, der Zahl der Zuschnitte und dem Fortschritt (*2 von 4 zugeschnitten*).

Offene und teilweise zugeschnittene stehen zuoberst, vollständige darunter. Ist die Freigabe nach einer Änderung verfallen (Kapitel 9), steht das rot auf der Karte – ein überholter Stand darf nicht unbemerkt als aktueller Zuschnitt gelten.

Seit Version 3.25 steht die Zuschnittliste gleich auf der Karte – genauso wie in der Werkstatt. Man muss also nicht mehr erst in die Massaufnahme wechseln, um ein Stück abzuhaken: Seite öffnen, Stück antippen, fertig. Es ist **dieselbe** Liste wie im Register „Zuschnitt“ und in der Werkstatt – keine zweite Darstellung, keine zweite Rechnung.

Zugeklappt bleibt die Liste in genau zwei Fällen, und beide kommen aus den Daten: wenn **alles geschnitten** ist, und wenn die Massaufnahme **noch nicht freigegeben** ist. Dann steht dort  Zuschnittliste zeigen – man kommt also immer heran, sie drängt sich nur nicht auf.

 Im Formular öffnet die Massaufnahme selbst auf ihrem Register „Zuschnitt“ – für alles, was über das Abhaken hinausgeht.  Rüstliste druckt das Blatt dieser einen Massaufnahme (Kapitel 10), die Überschrift der Seite das des ganzen Projekts.  Reststücke verfügbar: 5 steht als eine einzige Zeile da; ein Reststück wird nie automatisch eingeplant.

Noch nicht freigegeben. Eine Massaufnahme, die noch in Bearbeitung ist, trägt auf der Karte ihren Arbeitsstatus und den Satz „Noch nicht freigegeben – hier sollte noch nichts geschnitten werden.“ Blockiert wird nichts – wer weiss, was er tut, klappt die Liste auf und hakt ab. Aber niemand schneidet mehr versehentlich nach einem Stand, den noch niemand freigegeben hat.

Ein Tap = zugeschnitten

In der Zuschnittansicht ist **jede Positionsnummer ein Knopf**. Ein Tipp darauf hakt genau dieses Stück als zugeschnitten ab, es wird grün mit einem Häkchen. Ein zweiter Tipp nimmt den Haken zurück.

Bei mehreren gleichen Zuschnitten steht der Stand daneben – *1/3 zugeschnitten* – und  alle hakt die ganze Gruppe in einem Tipp ab. Die einzelnen Stücke bleiben trotzdem einzeln abhakbar; der Fortschritt schlägt sofort bis auf die Karte und ins Cockpit durch.

„Zugeschnitten“ entsteht nur so. Weder eine Reservierung noch die Verfügbarkeit von Material macht ein Stück zugeschnitten – nur die echte Bestätigung an der Werkbank. Und die drei Angaben bleiben getrennt: **Material** (benötigt · verfügbar · reserviert), **Zuschnitt** (offen · teilweise · vollständig) und **Werkstatt** (gerüstet · montiert). Es gibt kein Feld mehr, in dem alles zusammen ausgewählt wird.

Beim Abhaken zeichnet sich die Seite **nicht** neu – sie zieht nur die Zahlen nach. So springt unter dem Finger nichts weg, und die gerade angetippte Nummer bleibt stehen. Wer über

 Im Formular in die Massaufnahme wechselt, landet mit  wieder auf dieser Seite und nicht im Cockpit.

Passt ein abgehaktes Stück nicht mehr zum aktuellen Plan – weil die Massaufnahme danach geändert wurde –, steht das als Hinweis da, statt den Haken stillschweigend als gültig zu zeigen.

Die ausführlichen Ansichten

Unter den beiden Bereichen stehen **zugeklappt** die drei genauen Auswertungen. Sie sind unverändert da, nur nicht mehr der Einstieg:

Ganze Materialübersicht des Projekts. Führt das Material aller Massaufnahmen zusammen – gruppiert nach Material, mit den Zuschnitten. **Es wird nichts neu gerechnet:** jede Position kommt aus dem Ausmass und dem Zuschnittplan, die die Massaufnahme beim Speichern selbst abgelegt hat. Zu jeder Zeile steht, aus welcher Massaufnahme sie stammt.

Projektweiter Rollenblech-Plan. Fasst die Zuschnitte des ganzen Projekts zu einem Plan je Material zusammen. Gerechnet wird mit derselben Packrechnung wie in der einzelnen Massaufnahme – dieselbe Rollenbreite aus dem Blechlager, dieselbe Schnittfuge, dieselben Reststücke. Der Vorteil: über mehrere Massaufnahmen hinweg passt mehr auf denselben Abschnitt. Dort wird **nicht** abgehakt – die Positionsnummern sind über das ganze Projekt neu durchnummeriert und gehören zu keiner einzelnen Massaufnahme mehr.

Materialreservierung im Einzelnen

Was für dieses Projekt gebraucht, reserviert, zugeschnitten und gerüstet ist. Ein Rest wird nie automatisch eingeplant.

+ Bedarf aus der Materialübersicht übernehmen

Alle (4)KeineBenötigt (2)Reserviert (1)Zugeschnitten (1)

4 von 4 ausgewählt

→ Verfügbar (2)

→ Reserviert (2)

→ Zugeschnitten (3)

→ Gerüstet (4)

↔ Zurücksetzen (2)

🗑 Entfernen (4)

🔧 Abgeleitete Masse entfernen (2)

Ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen – eine bereits weitere wird nie zurückgezogen.
2 Zeilen in dieser Liste sind ein abgeleitetes Mass (Abwicklung, Fläche, Stückzahl) – aus dem Lager holt das niemand. Sie stammen aus einer Übernahme vor dieser Fassung.

	MATERIAL	POSITION	MENGE	QUELLE	STATUS	AKTION
☒	Titanzink 0.7 mm	Rinne halbrund, Abwicklung 333 mm 333 mm	18,40 m	Rinne Halbrund	Reserviert Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Reserviert ▼ 🗑
☒	Titanzink 0.7 mm	Zuschnitt 3'835 × 333 mm 3835 × 333 mm	4 Stk.	Rinne Halbrund	Zugeschnitten Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Zugeschnitten ▼ 🗑
☒	Titanzink 0.7 mm	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm 250 mm <i>abgeleitetes Mass</i>	6,20 m	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt ▼ 🗑
☒	Titanzink 0.7 mm	Stücke (Zuschnitte) <i>abgeleitetes Mass</i>	4 Stk.	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt ▼ 🗑

Reststücke

Für dieses Projekt reserviert:

☐ 1450 × 333 mm · Titanzinkblech blank

Freigeben

Als verwendet buchen

Alle 1 auswählen

Freigeben (0)

Als verwendet buchen (0)

Frei im Lager:

☐ 2100 × 250 mm · Titanzink

Für dieses Projekt reservieren

☐ 2400 × 620 mm · Titanzinkblech blank

Für dieses Projekt reservieren

Alle 2 auswählen

Keine

Für dieses Projekt reservieren (0)

Ein Rest wird nie automatisch eingeplant – er liegt physisch irgendwo und ist vielleicht schon weg.

Der Bedarf des Projekts mit seinem Reservierungsstand.

Über

Bedarf übernehmen

 wird genau das übernommen, was die Massaufnahmen dieses Projekts ohnehin ausgerechnet haben.

Was in eine Reservierung kommt

Reserviert wird, was jemand aus dem Lager holt oder bestellt:

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.32

38 / 75

KOMMT MIT	BEISPIELE
-----------	-----------

Zuschnitte	jedes Blech, das geschnitten wird
-------------------	-----------------------------------

Teile	Dilas, Rinnenböden, Rinnenhalter, Stutzen, Winkel, Schieber, Bleilappen, GAVA-Bleche
--------------	--

KOMMT NICHT MIT	BEISPIELE
-----------------	-----------

Abgeleitete Masse	Abwicklung, Blechfläche, Stückzahlen, Blechstösse, Gehrungen, Segmente
--------------------------	--

Das sind Zahlen *über* die Arbeit – aus dem Lager holt sie niemand. Entschieden wird das nicht am Namen der Position, sondern von der Massaufnahme selbst; die Meldung nach dem Übernehmen sagt, wie viele Zeilen deshalb weggeblieben sind.

Eine Massaufnahme, die zuletzt vor Version 3.17 gespeichert wurde, trägt diese Angabe noch nicht. Dort beantwortet die App die Frage über die **Art** der Massaufnahme – also aus derselben Quelle, nur anders gefragt. Geraten wird nichts: nur bei einer Art, die es damals noch gar nicht gab, kommen die Positionen vorsichtshalber alle mit, und die Meldung sagt das.

Zeilen aus einer früheren Übernahme aufräumen

+ Bedarf aus der Materialübersicht übernehmen

Alle (4) Keine Benötigt (2) Reserviert (1) Zugeschnitten (1)

4 von 4 ausgewählt

→ Verfügbar (2) → Reserviert (2) → Zugeschnitten (3) → Gerüstet (4) ← Zurücksetzen (2) 🗑 Entfernen (4)

🧹 Abgeleitete Masse entfernen (2)

Ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen – eine bereits weitere wird nie zurückgezogen.

2 Zeilen in dieser Liste sind ein abgeleitetes Mass (Abwicklung, Fläche, Stückzahl) – aus dem Lager holt das niemand. Sie stammen aus einer Übernahme vor dieser Fassung.

	MATERIAL	POSITION	MENGE	QUELLE	STATUS	AKTION
☒	Titanzink 0.7 mm	Rinne halbrund, Abwicklung 333 mm 333 mm	18,40 m	Rinne Halbrund	Reserviert Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Reserviert ▼ 🗑
☒	Titanzink 0.7 mm	Zuschnitt 3'835 × 333 mm 3835 × 333 mm	4 Stk.	Rinne Halbrund	Zugeschnitten Andrea Beispiel · 02.09.2026 10:00	Zugeschnitten ▼ 🗑
☒	Titanzink 0.7 mm	Einlaufblech gerade, Abwicklung 250 mm 250 mm <i>abgeleitetes Mass</i>	6,20 m	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt ▼ 🗑
☒	Titanzink 0.7 mm	Stücke (Zuschnitte) <i>abgeleitetes Mass</i>	4 Stk.	Einlaufblech gerade	Benötigt	Benötigt ▼ 🗑

Reststücke

Für dieses Projekt reserviert:

☐ 1450 × 333 mm · Titanzinkblech blank Freigeben Als verwendet buchen

Alle 1 auswählen Freigeben (0) Als verwendet buchen (0)

Frei im Lager:

☐ 2100 × 250 mm · Titanzink Für dieses Projekt reservieren

☐ 2400 × 620 mm · Titanzinkblech blank Für dieses Projekt reservieren

Alle 2 auswählen Keine Für dieses Projekt reservieren (0)

Ein Rest wird nie automatisch eingeplant – er liegt physisch irgendwo und ist vielleicht schon weg.

Der Aufräum-Knopf nennt die Zahl, die Zeilen sind gekennzeichnet.

Was **vor** Version 3.18 übernommen wurde, steht weiterhin in der Liste – auch die abgeleiteten Masse. Sie sind mit *abgeleitetes Mass* gekennzeichnet, und 🧹 Abgeleitete Masse entfernen räumt genau sie weg. Die Rückfrage nennt sie beim Namen; Zuschnitte und Teile bleiben stehen.

Jede Position durchläuft fünf Zustände:

ZUSTAND	BEDEUTUNG
Benötigt	steht auf der Liste, sonst nichts
Verfügbar	an Lager, aber noch nicht für dieses Projekt gesperrt
Reserviert	für dieses Projekt gesperrt
Zugeschnitten	geschnitten
Gerüstet	bereit für die Baustelle

Alles auf einmal

Alle (4)
Keine
Benötigt (2)
Reserviert (1)
Zugeschnitten (1)

4 von 4 ausgewählt

→ Verfügbar (2)
→ Reserviert (2)
→ Zugeschnitten (3)
→ Gerüstet (4)
← Zurücksetzen (2)
🗑️ Entfernen (4)

🔪 Abgeleitete Masse entfernen (2)

Ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen – eine bereits weitere wird nie zurückgezogen.
2 Zeilen in dieser Liste sind ein abgeleitetes Mass (Abwicklung, Fläche, Stückzahl) – aus dem Lager holt das niemand. Sie stammen aus einer Übernahme vor dieser Fassung.

Beim Öffnen ist alles angehakt – ein Druck reserviert das ganze Objekt.

Zwei Dutzend Positionen einzeln weiterzustellen wäre die eigentliche Arbeit. Deshalb ist beim Öffnen **jede Zeile angehakt**, und über der Liste steht je Schritt ein Knopf:

→ Verfügbar → Reserviert → Zugeschnitten → Gerüstet

Die Zahl am Knopf ist die Zahl der Zeilen, die er wirklich ändert. Steht dort (0), ist er gesperrt – man drückt nie ins Leere. Und ein Schritt hebt nur Positionen, die noch dahinter stehen: eine bereits zugeschnittene Position wird von → Reserviert **nicht** zurückgezogen. Vor dem Schreiben kommt eine Rückfrage mit der Zahl; danach steht da, was wirklich geschehen ist – und was die Datenbank abgelehnt hat, wird genannt statt verschwiegen.

Wer nur einen Teil will, nimmt Haken weg oder tippt auf einen der Filter über der Liste (Alle, Keine, oder einen Zustand). ← Zurücksetzen stellt ausgewählte Positionen wieder auf Benötigt – das ist ein Rückschritt und sagt das in der Rückfrage auch.

Ein passendes **Reststück wird nie automatisch eingeplant**. Es wird vorgeschlagen; erst der Klick auf Für dieses Projekt reservieren sperrt es. Danach steht es keinem anderen Projekt mehr zur Verfügung. Freigeben macht es wieder frei, Verbraucht bucht es aus – die Spur zum Projekt bleibt in beiden Fällen im Änderungsverlauf.

Auch die Reststücke lassen sich sammeln bearbeiten – dort ist aber **nichts vorgewählt**. Der Unterschied hat einen Grund: eine Bedarfszeile gehört per Definition zu diesem Projekt, ein freies Reststück gehört noch niemandem. Das ganze Lager vorzuwählen wäre genau das stillschweigende Einplanen, das oben ausgeschlossen ist.

Werkstatt- und Rüstansicht

 **WERKSTATT** 

1

Was freigegeben und zum Rüsten oder Montieren eingeteilt ist – je Massaufnahme mit ihrer Zuschnittliste zum Abhaken. Material und Reservierungen stehen unten.

Jetzt dran: 1 × reservieren
✂ 0 von 4 Stück zugeschnitten

Alle Zu rüsten Zu montieren Nur meine

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
1 zu rüsten

 Rüstliste  Projekt

NÄCHSTER SCHRITT
Material reservieren – 2 Positionen sind noch nicht reserviert.

Alle reservieren (2) Projekt öffnen

RESERVIERT ZUGESCHNITTEN GERÜSTET MONTIERT

▶ Rinne Halbrund · Rinne Nordseite · Titanzink
▶ Zu rüsten · 0 von 4 zugeschnitten · Fassung 2

✓ Rüsten bestätigen

▶ Material und Reservierungen ansehen

Aktualisieren Fertig Start

Alles, was freigegeben, zu rüsten, gerüstet oder zu montieren ist – nach Projekt gruppiert.

Dieselbe Arbeitsliste wie auf der Startseite, nur aus Sicht der Werkstatt: nach Projekt statt nach Person. Rüsten und Montieren werden hier genauso bestätigt wie auf der Startseite; es ist derselbe Arbeitsablauf, nur eine zweite Sicht darauf.

Erreichbar ist sie seit Version 3.24 über den grossen Knopf  Werkstatt auf dem Startbildschirm, gleich neben  Projekte. Er erscheint nur, wenn die Firma das Werkstattmodul eingeschaltet hat.

Vorgabe: nur die eigenen. Beim Öffnen zeigt die Werkstatt, was einem selbst zum Rüsten oder Montieren zugeteilt ist – der Filter steht auf **Nur meine**. Mit **Alle** sieht man, was im Betrieb sonst noch ansteht; diese Wahl wird auf dem Gerät gemerkt.

Der rote Faden

Ganz oben steht, was insgesamt ansteht – etwa 2 × reservieren · 3 × rüsten. Jedes Projekt trägt darunter seinen **nächsten Schritt** und eine Leiste mit vier Stationen:

Reserviert — Zugeschnitten — Gerüstet — Montiert

Ein Häkchen heisst erledigt, das blaue Dreieck ist der Schritt, der jetzt dran ist. Die Projekte stehen in genau dieser Reihenfolge: was zuerst drankommt, steht oben. Und die

Massaufnahmen, um die es beim jetzigen Schritt geht, sind blau markiert und stehen innerhalb des Projekts zuoberst.

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern
Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG
1 zu rüsten

Rüstliste Projekt

NÄCHSTER SCHRITT
Material reservieren – 2 Positionen sind noch nicht reserviert.

· 0 von 4 zugeschnitten · Fassung 2

Nächster Schritt, Stationenleiste und die markierten Massaufnahmen.

Steht als nächster Schritt *Material reservieren* oder *Zuschneiden*, trägt der Streifen einen Knopf, der genau das für das ganze Projekt auf einmal erledigt – . Es ist derselbe Vorgang wie im Projekt selbst, nur ohne den Umweg dorthin.

Die **Zuschnittliste erscheint auch dann**, wenn das Modul „Zuschnitt und Abhaken“ aus ist – seit Version 3.22. Abhaken lässt sie sich in diesem Fall nicht; warum, steht unter der Liste, und ein Administrator kann das Modul dort mit einem Tipp einschalten.

Eine Station erscheint nur, wenn das zugehörige Modul eingeschaltet ist. Reserviert und Zugeschnitten kommen aus dem Status der Reservierungen, Gerüstet und Montiert aus dem Arbeitsstatus der Massaufnahmen. Ist für ein Projekt **gar nichts** reserviert, sagen die Daten dazu nichts – die beiden Stationen stehen dann auf „-“ und werden nicht als nächster Schritt verlangt.

Eine Liste - und ein Tipp öffnet, was zum Rüsten gebraucht wird

▼ Rinne Halbrund · Rinne Nordseite · Titanzink

► Zu rüsten

· 0 von 4 zugeschnitten · Fassung 2

✓ Rüsten bestätigen

Rüster: Andrea Beispiel · Monteur: Beat Muster

GRUNDRISS

ZUSCHNITTLISTE

2 × 3'835 × 333 mm

STÜCK

0/2 zugeschnitten

2 × 2'835 × 333 mm

STÜCK

0/2 zugeschnitten

Rüstliste

Im Formular öffnen

Ein Tipp auf die Zeile öffnet Skizze, Grundriss und die abhakbare Zuschnittliste.

Die Werkstatt ist seit Version 3.30 zuerst eine **Liste**: je Projekt seine Massaufnahmen, jede mit Art, Bezeichnung, Material, Status und Zuschnittstand – mehr nicht. So sieht man mit einem Blick, was ansteht, ohne durch geöffnete Listen zu scrollen.

Ein Tipp auf eine Zeile klappt sie auf, und dann steht alles da, was zum Rüsten gebraucht wird:

- die **vermasste Skizze** – Profil oder Schnitt, je nach Art,
- der **Grundriss**, soweit es für diese Art einen gibt,
- die **abhakbare Zuschnittliste**.

Bewusst nichts sonst aus der Massaufnahme: Notiz, Fotos und alle Eingabemasse bleiben im Formular. Ein zweiter Tipp klappt die Zeile wieder zu; mit der Tastatur gehen Enter und die Leertaste genauso.

Nicht jede Art hat eine Zeichnung. Kehle rechnet nur, Skizze / Foto hält das Foto selbst – dort steht das ausdrücklich da, statt einen leeren Rahmen zu zeigen. Es sind dieselben Zeichnungen wie im PDF, aus derselben Quelle.

Die Skizze trägt ihre Masse

Bis Version 3.31 zeigten mehrere Zeichnungen nur ihre Bezeichnungen – „A“, „Restbreite“, „Umschlag“, die Buchstaben des Rinnenprofils. Man sah die Form, aber nicht die Zahl, und musste dafür ins Formular zurück. Seit Version 3.32 steht das Mass in der Zeichnung:

ZEICHNUNG	WAS ANGESCHRIEBEN WIRD
Einlaufblech gerade · Schnitt	Mass A, Winkel, Restbreite, beide Umschläge
Einlaufblech konisch · Schnitt	Mass links und rechts, Winkel, Abwicklung
Grundriss (gerade, konisch, Rinne, Mauerabdeckung)	die Länge jedes Stücks
Rinne · Profilskizze	die Fixmasse und die variablen Masse A, B, C mit ihrem Wert
Kamineinfassung · Schnitt	zusätzlich Breite vorne und Breite hinten

Angeschrieben wird nur, was wirklich erfasst ist. Manche Zeichnungen setzen einen Ersatzwert ein, damit die Form auch ohne Eingabe erkennbar bleibt – dieser Ersatzwert wird **nie** als Mass ausgegeben. Fehlt ein Wert, steht dort die Bezeichnung ohne Zahl, etwa „Restbreite“ statt „Restbreite 90“.

Wo eine Zahl zu stehen kommt, entscheidet die App so, dass sich **keine zwei Masse verdecken**. Reicht der Platz an der ersten Stelle nicht, weicht die Zahl weiter nach aussen aus, und ein feiner gestrichelter Strich zeigt, wozu sie gehört. Im Grundriss lagen Masszahl und Positionsnummer bis Version 3.31 übereinander – das ist damit behoben.

Jede Positionsnummer ist ein Knopf – ein Tipp hakt dieses Blech als zugeschnitten ab, ein zweiter nimmt es zurück. Sind mehrere gleiche Zuschnitte zusammengefasst, hakt die ganze Gruppe ab.

Der Stand steht an drei Stellen und zieht nach jedem Tipp sofort nach: auf der Karte (2 von 3 *zugeschnitten*), im Streifen des Projekts und ganz oben für alle Projekte zusammen ( 7 von 12 *Stück zugeschnitten*).

Es ist derselbe Haken wie im Formular der Massaufnahme, keine zweite Liste: was hier abgehakt wird, steht dort ebenfalls abgehakt – und umgekehrt.

Ist an einer Massaufnahme **alles geschnitten**, wird ihre Zeile grün gekennzeichnet – was noch offen ist, bleibt damit erkennbar. Wer gerade an einer Zeile abhakt, behält sie offen, auch wenn das letzte Stück sie fertig macht: sonst spränge sie unter dem Finger weg.

Wer die ganze Massaufnahme sehen will, kommt mit  Im Formular **direkt** in ihr Zuschnitt-Register. führt in die Werkstatt.

Wenn alles geschnitten ist

Sind alle Stücke einer Massaufnahme abgehakt, steht unter der Liste eine Leiste mit dem nächsten Schritt: *Alle 3 Stück sind geschnitten. Als nächstes: das Rüsten bestätigen*. Der Knopf **✓ Rüsten bestätigen** steht direkt daneben – dort, wo der Blick ohnehin ist.

Bestätigen darf ihn die eingeteilte Person oder ein Administrator. Wer nicht eingeteilt ist, sieht denselben Satz ohne Knopf, dafür mit dem Namen der zuständigen Person. Ist die Freigabe verfallen, erscheint die Leiste gar nicht – dann ist zuerst die Massaufnahme wieder freizugeben.

Wer hat was abgehakt

Ein Tipp auf eine bereits abgehakte Nummer zeigt es an: *Stück 2 · zugeschnitten von Bruno Muster am 07.09.2026 08:14 · Tippen nimmt den Haken zurück*. So lässt sich am nächsten Tag nachvollziehen, wer welches Blech geschnitten hat.

Abhaken ohne Verbindung

Eine Werkstatt liegt oft im Untergeschoss. Das Abhaken geht deshalb **auch ohne Verbindung**: der Haken erscheint sofort, gestrichelt und mit einem Sanduhr-Zeichen, und wandert in die Warteschlange auf dem Gerät. Übertragen wird er, sobald wieder Netz da ist – siehe 22 · *Ohne Internet*.

Beim Übertragen prüft die App, ob die Positionsnummer noch **dasselbe Blech** meint. Wurde der Zuschnitt in der Zwischenzeit geändert, wird **nichts** geschrieben: der Haken bleibt als Konflikt stehen und nennt den Grund (*Stück 1 hat jetzt ein anderes Mass*). Die Person entscheidet dann selbst. Möglich ist das, weil an jedem Haken Länge und Breite als Beleg mitreisen.

Die Rüstliste zum Ausdrucken

Muster Spenglerei AG Industriestrasse 8, 3006 Bern			RÜSTLISTE 08.09.2026
Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern Sanierung Dach Nord · Auftrag 2026-118 · Muster Immobilien AG			
Rüstliste:	ganzes Projekt		
Bearbeiter:	Andrea Beispiel		
RINNE HALBRUND · RINNE NORDSEITE			
Titanzink			
ANZAHL	ZUSCHNITT L × B (MM)	STÜCK – ABHAKEN	BEMERKUNG
2 ×	3'835 × 333 mm	☐ 1 ☐ 2	
2 ×	2'835 × 333 mm	☐ 3 ☐ 4	
0 von 4 bereits zugeschnitten · noch 4 offen			
Muster Spenglerei AG · Gedruckt am 08.09.2026, 14:38			

Die Rüstliste – jedes Stück mit einem Kästchen zum Abhaken von Hand.

Nicht jede Werkstatt hat ein Tablet an der Abkantbank.  **Rüstliste** im Projektkopf erzeugt deshalb ein PDF mit allen Zuschnitten des Projekts – je Massaufnahme ein Abschnitt, je Stück eine Zeile mit **Kästchen zum Abhaken von Hand** und einer Spalte für Bemerkungen.

Das kleine  an einer Karte druckt nur **diese eine Massaufnahme** – praktisch, wenn jemand nur ein Blech mitnimmt.

Was in der App schon abgehakt ist, druckt **bereits angekreuzt**. Unter jedem Abschnitt steht der Stand (*2 von 3 bereits zugeschnitten*). Kopf, Schrift und Fusszeile sind dieselben wie bei jedem anderen PDF der App.

Der Filter bleibt gemerkt

Oben stehen vier Filter: *Alle*, *Zu rüsten*, *Zu montieren* und *Nur meine*. Vorgewählt ist seit Version 3.24 *Nur meine*. Der zuletzt gewählte wird auf dem Gerät gemerkt – wer immer nur rüstet, sieht beim nächsten Öffnen wieder seine Liste.

Material und Reservierungen

Ganz unten klappt **Material und Reservierungen** auf, was für dieses Projekt gebraucht wird – dieselben Zahlen wie im Projekt selbst, es wird nichts neu gerechnet. Dort steht nur, was man wirklich aus dem Lager holt: Blech, Halbfabrikate, Zuschnitte. **Abgeleitete Masse** (Abwicklung, Blechfläche, Stückzahl) sind Rechenergebnisse und bleiben weg. Wie viele es sind, steht darunter; aufräumen lassen sie sich im Projekt unter *Material & Zuschnitt*.

Vorlagen und Serien

Eine **Vorlage** ist ein gespeicherter Satz Masse einer Art – ohne Projekt, ohne Bezeichnung, ohne Notiz, ohne Datum und ohne Fotos. Angelegt wird sie in einer geöffneten Massaufnahme über

 Als Vorlage speichern

, verwendet in der Funktionsauswahl über

 Aus Vorlage

Die entstehende Massaufnahme ist **vollständig eigenständig**. Eine spätere Änderung an der Vorlage verändert bereits erfasste Massaufnahmen nicht – und umgekehrt.

Eine **Serie** erzeugt aus einer Vorlage mehrere Massaufnahmen auf einmal, etwa acht gleiche Lukarnen auf demselben Dach. Der Knopf  Serie aus Vorlage steht im Projekt-Cockpit, weil dort das Projekt feststeht. Auch hier ist jede entstandene Massaufnahme eigenständig: einzeln bearbeitbar, freigebbar, zuschneidbar, rüstbar und montierbar.

Freigegebene Fassungen

 **FREIGELEGEBENE FASSUNGEN** 

Verbindlich ist **Fassung 2**, freigegeben von Andrea Beispiel am 29.8.2026 11:45.

Fassung 2 Andrea Beispiel · 29.8.2026 11:45

[Mit dem aktuellen Stand vergleichen](#) [Mit Fassung 1 vergleichen](#)

Fassung 1 Andrea Beispiel · 28.8.2026 17:10

[Mit dem aktuellen Stand vergleichen](#)

Jede Freigabe hält den Stand fest, der ab dann verbindlich ist.

Jede Freigabe hält den Stand fest, der ab diesem Moment für Zuschnitt und Rüsten verbindlich ist. Diese Fassung lässt sich nicht mehr ändern – auch nicht von einem Administrator.

Wird nach der Freigabe etwas Wesentliches geändert, **verfällt sie** (Abschnitt 9). Die Fassung ist dann ausdrücklich als nicht mehr aktuell gekennzeichnet – in der Massaufnahme und an der Zeile der Werkstattansicht. So kann kein Zuschnitt und kein Rüsten unbemerkt auf einem veralteten Stand weiterlaufen.

Der Vergleich zeigt, was sich zwischen zwei Fassungen oder gegenüber dem aktuellen Stand geändert hat. Verglichen werden die einzelnen Masse. Bei Listen (Stücke, Segmente, Scharen) und beim Zuschnittplan steht bewusst nur, dass sich etwas geändert hat – ein Feldvergleich wäre dort eine Scheingenauigkeit.

Was der Firmenadministrator zusätzlich sieht

Die Übersicht [Alle Massaufnahmen](#) zeigt bei eingeschalteten Modulen zusätzlich, ob eine Massaufnahme Material und einen Zuschnittplan hat, welche Fassung freigegeben ist und wie weit die Reservierung des Projekts ist. Eine zweite Filterzeile filtert danach.

11 · Fotos und Skizzen



FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)



Noch kein Foto

SKIZZEN (MEHRERE MÖGLICH)

Noch keine Skizze

Der Foto-Bereich – sichtbar im letzten Register.

Jede Massaufnahme kann **mehrere Fotos und mehrere Skizzen** tragen. Auf einem Foto lässt sich direkt zeichnen ( an der Kachel), eine Skizze lässt sich frei aufziehen.

Bei den Register-Funktionen erscheint der Bereich erst im **letzten Register**. Der Knopf **Fertig > Fotos und Speichern** springt direkt dorthin. Bei „Skizze/Foto“ steht er von Anfang an da.

Notiz und  **Speichern** sind immer erreichbar, egal in welchem Register du gerade bist.

12 · PDF erstellen

PDF erstellen – Massaufnahme 

Welche Listen sollen gedruckt werden?

☒ Zusammenfassung

☒ Massaufnahme / Masse

☒ Stückliste

☐ Rollenblech-Zuschnitt nicht vorhanden

☒ Ausmass

☐ Materialliste nicht vorhanden

☐ Kontrolle / Hinweise nicht vorhanden

☐ Fotos nicht vorhanden

☐ Skizze nicht vorhanden

Kopf, Projekt und Adresse stehen immer auf dem PDF.

Alle auswählen

Keine auswählen

PDF erstellen

Abbrechen

Vor jedem PDF fragt die App, welche Listen gedruckt werden sollen.

Zehn Kategorien, in jeder Massaufnahme gleich benannt und gleich geordnet:

NR.	LISTE	NR.	LISTE
1	Kopf / Projekt / Adresse (immer)	6	Ausmass
2	Zusammenfassung	7	Materialliste
3	Massaufnahme / Masse	8	Kontrolle / Hinweise
4	Stückliste	9	Fotos
5	Rollenblech-Zuschnitt	10	Skizze

Was diese Massaufnahme nicht hat, ist ausgegraut und lässt sich nicht anhängen – es entsteht nie ein leerer Abschnitt. Der Briefkopf mit Firma, Objektadresse, Projekt und Bearbeiter steht auf jedem PDF.

Der Ausdruck läuft über den Druckdialog des Browsers. Dort „Als PDF speichern“ wählen – so entsteht eine Datei, die sich weitergeben lässt.

13 · Zwei weitere Beispiele

Rinne Halbrund

1 Grunddaten

2 Verlauf

3 Komponenten

4 Stückliste

5 Zuschnitt

6 Ausmass

7 Kontrolle

2 · RINNENVERLAUF ⓘ

Erfasst wird, wie abgesprochen: Abschnitt, Übergang, Abschnitt. Ein Übergang ist entweder eine Ecke oder ein Stutzen – und damit ab dem Abschnitt davor vermass, nicht ab START.

Abschnitt 1

LÄNGE (MM)

0

+ Rinnenabschnitt

+ Ecke

+ Einhängestutzen

+ Schiebestutzen

Berechnete Gesamtlänge: –

Noch kein Abschnitt erfasst.

▲ Ecke (Fixpunkt) · ● E = Einhängestutzen (Fixpunkt) · ■ S = Schiebestutzen (kein Fixpunkt, gilt als Dehnungselement) · ◆ berechnetes Dehnungselement

Im Grundriss: ABL = Einhängestutzen · SS = Schiebestutzen · AE90/IE90 = Aussen-/Innenwinkel

BD

◀ Zurück

Weiter ▶ Komponenten

Der Rinnenverlauf wird als Kette aus Abschnitten und Übergängen erfasst – so, wie draussen gemessen wird.

Ein Übergang trägt entweder eine **Ecke** oder einen **Stutzen**. Aussen- und Innenwinkel sowie der Einhängestutzen sind Fixpunkte und teilen die Rinne; der Schiebestutzen wirkt wie ein Dehnungselement. Der Rinnenboden sitzt an den beiden Aussenenden.

Die App rechnet daraus, wie viele **Dehnungselemente** nötig sind und wo sie sitzen – abhängig vom Material. Die Positionen lassen sich im Register *Zuschnitt* von Hand überschreiben; „“

Zurück zur Berechnung“ stellt die Automatik wieder her.

1 Grunddaten

2 Verlauf

3 Komponenten

4 Stückliste

5 Zuschnitt

6 Ausmass

7 Kontrolle

4 · STÜCKLISTE ⓘ

Rechnet unverändert die Funktion der laufenden App. Die Zuschnittmasse je Element stehen in **Einstellungen** → **Massaufnahmen** → **Rinne**.

NR.	VON – BIS	ABSTAND (MM)	ZUSCHNITT (LÄNGE × BREITE)
1	Start → Ende	0	0 mm × 333 mm

Die Dehnungselemente sind gerechnet. Der Abstand jeder Dila-Zeile lässt sich von Hand überschreiben.

+ Dehnungselement von Hand

↶ Zurück zur Berechnung

◀ Zurück

Weiter ▶ Zuschnitt

Die Rinne wird als fertiges Profil in Normlängen bezogen – deshalb kein Rollenblech, sondern Stangen.

Kehle

1 Grunddaten

2 Winkel

3 Segmente

4 Zuschnitt

5 Ausmass

6 Kontrolle

2 · WINKEL

Die drei Eingaben der Vorlage. Gerechnet wird unverändert mit der Funktion der laufenden App – es wurde nichts vereinfacht oder ersetzt.

NEIGUNG HAUPTDACH · NH (°) *

42.5

i.M.

NEIGUNG LUKARNE · NL (°) *

23.5

i.M.

GEFÄLLSLÄNGE LUKARNE · GL (MM) *

1500

Führender Winkel ohne Mittelrippe: **d = 47.46°** – Biegewinkel Kehlblech.

Alle Angaben vorhanden.

HAUPTRESULTATE KEHLE

b

66.48°

First – Kehle an Lukarne

c

122.77°

Winkelhalbierende – Kehle an Hauptdach

d

47.46°

Biegewinkel Kehlblech

WEITERE RESULTATE

A	Länge Kehle (scharf)	1635.87 mm
e	Neigung Kehle	21.45°
f	Traufe–Kehle Hauptdach	147.23°
g	Traufe–Kehle Lukarne	113.52°
h	Hauptdach zu senkr. Ebene	52.38°
i	Lukarne zu senkr. Ebene	80.16°
k	Total Lukarne–Hauptdach	132.54°
l	Gefällslinie–Kehle Hauptdach	57.23°
m	Gefällslinie–Kehle Lukarne	23.52°
n	2 × Gefällsl.–Kehle Lukarne	47.03°
o	Waagrechte–Kehle Hauptdach	32.77°
p	Waagrechte–Kehle (Gegenwinkel)	147.23°

Zwischenergebnisse der Excel-Berechnung anzeigen

◀ Zurück

Weiter ▶ Segmente

Die Winkelberechnung für Kehlen an Lukarnen.

Drei Eingaben genügen: Neigung Hauptdach, Neigung Lukarne und Gefällslänge. Daraus kommen die drei Hauptwinkel – **b**, **c** und der Biegewinkel **d** – sowie alle weiteren Resultate.

Ohne Firstgehrung wird gar nicht gerechnet; die App sagt dann, warum, statt Zahlen zu erfinden.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.32

53 / 75

14 · Ausmass

 **NEUES AUSMASS** 

Welche Funktion?


Offerte erfassen


Blitzschutzausmass

Abbrechen

Zwei Arten von Ausmass.

 **OHNE ADRESSE · BLITZSCHUTZAUSMASS**

DATUM

09 / 08 / 2026 

BEZEICHNUNG *

Blitzschutz Hauptdach

PROJEKT *

Sanierung Dach Nord

MATERIAL AUS DEM BLITZSCHUTZ-KATALOG

Artikel-Nr. oder Bezeichnung suchen ...

ERFASSTE POSITIONEN 

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	MATERIAL	EINHEIT	MENGE
Noch keine Positionen. Oben nach Material suchen und auswählen.				

 **FOTOS**

FOTOS (MEHRERE MÖGLICH)

 Fotos aufnehmen oder wählen

Noch kein Foto

NOTIZ

Hinweise ...

 Als PDF

Abbrechen

 Einstellungen

 Start

Das Blitzschutzausmass mit dem hinterlegten Artikelkatalog.

ART	WOFÜR
 Offerte erfassen	Freie Positionen mit Menge und Einheit. Positionen lassen sich aus einem Foto erkennen.
 Blitzschutzausmass	Positionen aus dem Blitzschutz-Katalog mit Artikelnummer.

Auch ein Ausmass gehört zu einem Projekt, trägt Fotos und lässt sich als PDF drucken.

15 · Regierapport

SPENGLER-DIGITAL

Regierapport

REGIEAUFTRAG ⓘ

PROJEKT *

Suchen: Projektname, Auftrags-Nr., Auftraggeber, Objekt ...

Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern

DATUM
09/01/2026

AUFTRAGS-NR.
2026-118

AUFTRAGGEBER
Muster Immobilien AG

OBJEKT / GEBÄUDETEIL
Dachfläche Nord

AUSFÜHRENDE ARBEITEN ⓘ

Pos.	Beschreibung	MA	Funktion	Std.	Ansatz	Total
09/01/2	Rinne demontiert und Einlaufbleche ersetzt	A	Meiste	€	98.00	637.00
09/01/2	Rinne demontiert und Einlaufbleche ersetzt	E	Montei	€	76.00	494.00

Total Arbeit CHF 1'131.00

MATERIAL ⓘ

Pos.	EDV-Nr.	Material	Dim.	Einheit	Menge	Fr./E	Total
09/01/2	101.20	Titanzink Rinne halbrund 333	333 mm	m	18	42.00	756.00
09/01/2	999.90	Kaminhut Spezialanfertigung	verzink	Stk	2	145	290.00

Aus Massaufnahmen übernehmen

Total Material CHF 1'046.00

SACHBEARBEITER
Andrea Beispiel

TOTAL EXKL. MWST
2'177.00

MWST
8.1 %

TOTAL INKL. MWST
2'353.34

FOTOS ZUM RAPPORT ⓘ

+ Foto hinzufügen

Noch kein Foto. Fotos gehören zum Rapport und werden mitgedruckt.

PDF / Drucken

Einstellungen

Start

Arbeiten nach Aufwand: Stunden, Ansätze, Material und die Summen.

Wird der Rapport aus dem Cockpit angelegt, sind Projekt, Auftrags-Nr., Auftraggeber und Objekt bereits gefüllt.

Arbeiten

Je Zeile Datum, Beschreibung, Mitarbeiter, Funktion und Stunden. Der Ansatz kommt aus der Funktion (Einstellungen → Funktionen/Stundenansätze), das Total rechnet die App.

Eine **neue Zeile ist bereits vorbelegt**: Mitarbeiter und Funktion stehen auf der angemeldeten Person, sofern für sie in der Mitarbeiterliste eine Funktion hinterlegt ist (Abschnitt 18). Der Stundenansatz folgt daraus von selbst. Beides bleibt frei änderbar – wer für jemand anderen schreibt, stellt die Zeile einfach um.

Ist für die angemeldete Person keine Funktion hinterlegt, bleibt es beim bisherigen Verhalten: die Zeile startet mit dem ersten Mitarbeiter und dem Standard-Ansatz.

Material

Die EDV-Nr. schlägt aus dem Materialkatalog vor; Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis kommen von dort.

Material, das nicht im Katalog steht: die EDV-Nummern 999.90 bis 999.99 sind freie Positionen. Bezeichnung, Dimension, Einheit und Preis werden dann direkt in der Zeile eingetragen. Die App schlägt beim Tippen die nächste noch freie Nummer vor.

Material aus den Massaufnahmen übernehmen

 MATERIAL AUS DEN MASSAUFNAHMEN 

Angeboten wird alles, was die Massaufnahmen dieses Projekts hergeben: von Hand erfasstes Material, die berechneten Blechzuschnitte und die Halbfabrikate (bei einer Rinne z. B. Halter, Winkel, Stutzen, Böden und Dehnungsstücke).

Zu jeder gerechneten Position schlägt die App eine EDV-Nr. aus dem Katalog vor. Wo sie sich sicher ist, ist die Zeile vorgewählt; sonst steht „Vorschlag – bitte prüfen“ daneben und Sie entscheiden. Findet sie nichts Passendes, geht die Zeile als freie Position (999.9x) mit ihrer Bezeichnung – es wird keine Katalognummer erfunden.

Alle auswählen

Keine auswählen

Rinne Halbrund · Rinne Nordseite

VON HAND ERFASST

☐

Titanzink Rinne halbrund 333
18 m · steht bereits im Rapport
101.20 · Titanzink Rinne halbrund 333

☒

Titanzink Band 0.7 mm
3 m2
101.10 · Titanzink Band 0.7 mm

BLECHZUSCHNITTE

☐

Blech Titanzink
4,44 m² · 4 Zuschnitte
103.01 · Titanzinkblech blank · 0.70 · m2  **Vorschlag – bitte prüfen**

HALBFABRIKATE UND TEILE

☐

Rinne halbrund, Abwicklung 333 mm
18,4 m · steht bereits im Rapport
101.20 · Titanzink Rinne halbrund 333 · 333 mm · m  **✓ Vorschlag der App – Grösse 333 mm, Titanzink**

☐

Rinnenhalter
24 Stk.
202.10 · Rinnenhalter Titanzink · 333 mm · Stk  **Vorschlag – bitte prüfen**

☐

Dehnungselemente
2 Stk.
202.60 · Dehnungselement Titanzink · 333 mm · Stk  **Vorschlag – bitte prüfen**

Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord

VON HAND ERFASST

☒

Kupfer Band 0.6 mm
1,5 m2
204.05 · Kupfer Band 0.6 mm

BLECHZUSCHNITTE

☐

Blech Titanzink
1,55 m² · 3 Zuschnitte
103.01 · Titanzinkblech blank · 0.70 · m2  **Vorschlag – bitte prüfen**

Kehle · Kehle Lukarne Ost

Kein Material, kein gespeicherter Zuschnitt und kein Ausmass. In der Massaufnahme unter „Material für den Regierapport“ eintragen.

✓ Ausgewählte übernehmen (2)

Abbrechen

Was in den Massaufnahmen dieses Objekts erfasst wurde – zum Anhängen.

 Aus Massaufnahmen übernehmen zeigt alles, was in den Massaufnahmen **dieses Projekts** steht, nach Massaufnahme gruppiert. Angehängt wird, was in den Rapport soll;  Übernehmen legt daraus Materialzeilen an. Seit Version 3.24 sind das **drei** Arten:

ART	WOHER
Von Hand erfasst	Die Liste <i>Material für den Regierapport</i> aus der Massaufnahme (Abschnitt 8) – Schrauben, Dichtband, Kleber.
Blechzuschnitte	Der gespeicherte Zuschnittplan, als Fläche in m ² : Länge × Breite über alle Stücke. Es wird nichts neu gerechnet.
Halbfabrikate	Was die Massaufnahme selbst als Teil ausweist – bei der Rinne halbrund also Halter, Winkel, Stutzen, Böden und Dehnungsstücke. Abgeleitete Masse wie Abwicklung, Blechfläche oder Stückzahl sind ausdrücklich nicht dabei.

Netto oder brutto beim Blech

Für die Blechzeile stehen beide Zahlen bereit: **netto** ist die Summe der Zuschnitte, **brutto** die Fläche ab Rolle mit Verschnitt. Vorgewählt ist netto; umschalten lässt es sich in der Zeile. Die App entscheidet nicht selbst, worauf abgerechnet wird.

Die App schlägt die Position vor

Zu jeder Zeile sucht die App im Materialkatalog die passende EDV-Nr. – über Bezeichnung, Dimension, Einheit und Material. Zwei Fälle:

FALL	WAS DIE APP TUT
Ein Treffer sitzt deutlich vorne	Die Position ist gesetzt, die Zeile vorgewählt . Änderbar bleibt sie trotzdem.
Mehrere kommen in Frage oder keiner passt gut	Der beste steht als <i>Vorschlag</i> da, die Zeile ist nicht vorgewählt. Die Person entscheidet.

Passt keine Katalogposition, wird die Zeile als **freie Position 999.9x** übernommen – mit ihrer Bezeichnung und Menge, aber ohne Preis. So geht keine Zeile verloren, und es wird keine Katalognummer erfunden. Den Preis trägt man im Rapport nach.

Eine Position, die bereits im Rapport steht, ist gekennzeichnet – doppelt übernehmen lässt sie sich trotzdem, das entscheidet die Person. Übernommene Zeilen sind danach ganz gewöhnliche Materialzeilen und frei änderbar.

Ohne gewähltes Projekt bleibt der Knopf wirkungslos und sagt das; hat eine Massaufnahme weder Material noch einen gespeicherten Zuschnitt noch ein Ausmass, steht das ebenfalls da.

Unten stehen Sachbearbeiter, MWST und die Summen exkl./inkl. MWST. [PDF / Drucken](#)
erzeugt das Blatt für den Kunden.

16 · Suche

 **SUCHE** 

Durchsucht alle Rapporte, Massaufnahmen und Ausmasse – nicht nur die letzten Einträge.

SUCHBEGRIFF

Bahnhof

6 Treffer

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Projekt · Sanierung Dach Nord · 2026-118 · Muster Immobilien AG

Öffnen

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Regierapport · 2026-118 · Muster Immobilien AG · Dachfläche Nord ·  Sanierung Dach Nord · 2026-09-01

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Kehle · Kehle Lukarne Ost ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-30

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Rinne Halbrund · Rinne Nordseite ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-29

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Massaufnahme · Einlaufblech gerade · Einlaufblech Traufe Nord ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-29

Projekt 

 **Bahnhofstrasse 12, 3011 Bern**
Ausmass · Blitzschutzausmass · Blitzschutz Hauptdach ·  Sanierung Dach Nord · 2026-08-30

Projekt 

Fertig

Start

Die Suche über alle Projekte hinweg.

Gesucht wird in Rapporten (Auftraggeber, Objekt, Auftrags-Nr.), in Massaufnahmen und Ausmassen (Bezeichnung) sowie in den Projekten selbst (Adresse, Name, Auftrags-Nr., Auftraggeber). Projekt-Treffer stehen zuoberst.

Jeder Treffer bietet zwei Wege:

KNOPF	WAS PASSIERT
	Projekt
	

Öffnet das Cockpit und hebt den Treffer dort hervor. Zurück führt danach ins Cockpit.

Öffnet den Eintrag direkt. Zurück führt in die jeweilige Übersicht.

Ein Eintrag, dessen Projekt gelöscht wurde, hat nur den direkten Weg.

17 · Änderungsverlauf

AlleProjektMassaufnahmeAusmassRegierapport

AlleErstelltGeändertGelöschtStatus geändertFoto/Skizze

🕒 Beat Muster · 02.09.2026 12:12

Einlaufflech Traufe Nord

📁 MassaufnahmeGeändert

🕒 Andrea Beispiel · 29.08.2026 12:00

Rinne Nordseite

📁 MassaufnahmeStatus geändert

Arbeitsstatus

Rüsten

Freigegeben → Zu rüsten
niemand → Andrea Beispiel

🕒 Andrea Beispiel · 29.08.2026 10:05

Sanierung Dach Nord

📁 ProjektStatus geändert

Status

○ Offen → ◀ In Arbeit

🕒 Andrea Beispiel · 14.08.2026 10:00

Sanierung Dach Nord

📁 ProjektErstellt

Der Verlauf eines Projekts – wer, wann, was.

Im Cockpit unter 🕒 Verlauf anzeigen. Dort stehen die Aktivitäten des Projekts *und* seiner Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte. Jede Massaufnahme hat zusätzlich ihren eigenen Verlauf.

AKTION	
Erstellt	Status geändert
Geändert	Foto hinzugefügt / gelöscht
Gelöscht	Skizze hinzugefügt / gelöscht

Bei einer Änderung steht dabei, **welches Feld** sich wie geändert hat. Zwei Filter (Entität und Aktion) lassen sich frei kombinieren. Gezeigt werden die letzten 50 Einträge.

Wer eine Massaufnahme mit zwölf Zuschnitten abhakt, erzeugt zwölf Einträge. Damit der Verlauf lesbar bleibt, werden solche **Zuschnitt-Haken zusammengefasst**: *12 Stücke zugeschnitten · 08:12 – 08:19*. Gebündelt wird nur, was wirklich zusammengehört – dieselbe Person, dieselbe Massaufnahme, dieselbe Aktion und höchstens eine halbe Stunde auseinander.

Das ist **nur die Anzeige**. In der Datenbank steht weiterhin jeder einzelne Haken mit seinem eigenen Zeitpunkt – es geht nichts verloren.

Ein gelöschter Eintrag bleibt im Verlauf stehen – die Historie verschwindet nicht mit ihm. Wurde ein Mitarbeiter entfernt, steht dort „Unbekannter Benutzer“.

18 · Einstellungen

Zuoberst im Register **Allgemein** steht  Anleitung öffnen (PDF) – dieses Dokument, jederzeit aus der App heraus erreichbar.

Die Einstellungen sind in Register geteilt. Was hier steht, gilt entweder für die ganze Firma oder nur für dieses Gerät – das ist jeweils angeschrieben.

EINSTELLUNGEN

Allgemein

Massaufnahmen

Ausmass

Lager

Geschützt

Feedback

ANLEITUNG

Die vollständige Bedienungsanleitung als PDF – alle Bereiche der App mit Bildschirmfotos, Begriffserklärungen und einem Kapitel dazu, was ohne Internet geht.

Anleitung öffnen (PDF, 74 Seiten)

ANZEIGE

Diese Anzeige-Einstellungen gelten nur für dieses Gerät/diesen Browser, nicht für alle Mitarbeiter.

ANZAHL „LETZTE EINTRÄGE“ AUF DEM STARTBILDSCHIRM

5

DUNKLER MODUS

Aus

STANDARD-FUNKTION (NEUE ARBEITSPOSITION)

Kein Standard

FOTO-QUALITÄT

Schnell (kleinere Dateien)

AUFGABEN AUF DEM STARTBILDSCHIRM

Zugeklappt (nur die Zeile)

Speichern

ARBEITSABLAUF DER MASSAUFNAHME

Freigabe durch den Aufnehmer, Zuweisung von Rüsten und Montage, Bestätigung von Rüsten und Montage – und die Aufgabenliste auf dem Startbildschirm. Gilt für die ganze Firma. Wer ohne diesen Ablauf arbeitet, schaltet ihn hier aus; dann verschwindet er aus der Massaufnahme und vom Startbildschirm. Es wird dabei nichts gelöscht – der Stand bereits laufender Massaufnahmen bleibt gespeichert und ist wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird. Ändern kann das nur ein Administrator.

ARBEITSABLAUF VERWENDEN

Ein

Speichern

ERWEITERTER PROJEKT-/MATERIAL-/WERKSTATTWORKFLOW

Führt Material, Zuschnitt, Reservierung und Werkstatt eines ganzen Projekts zusammen und ergänzt Vorlagen, Serienaufnahmen und die Versionierung der Massaufnahme. Standardmäßig aus. Solange der Hauptschalter aus ist, verhält sich die App genau wie bisher – keine neuen Pflichtfelder, keine neuen Karten, keine Reservierungs- oder Versionierungspflicht. Beim Ausschalten wird nichts gelöscht: bereits erfasste Reservierungen, Vorlagen und Versionen bleiben gespeichert und sind wieder da, sobald der Ablauf erneut eingeschaltet wird. Gilt für die ganze Firma; ändern kann das nur ein Administrator.

ERWEITERTEN ABLAUF VERWENDEN

Ein

☒ Projektweite Materialübersicht

Führt das Material aller Massaufnahmen eines Projekts zusammen.

☒ Zuschnitt und Abhaken

Fasst die Zuschnitte des ganzen Projekts zu einem Rollenblech-Plan zusammen. Nur mit diesem Modul lassen sich einzelne Zuschnitte als geschnitten abhaken – in der Massaufnahme, auf der Seite „Material & Zuschnitt“ und in der Werkstatt.

☒ Materialreservierung

Material und Reststücke für ein Projekt reservieren.

☒ Werkstatt-/Rüstansicht

Zusätzliche Sicht auf den bestehenden Arbeitsablauf, mit der Rüstgrundlage.

☒ Vorlagen

Wiederkehrende Massaufnahmen als Vorlage speichern und verwenden.

☒ Serienaufnahmen

Aus einer Vorlage mehrere eigenständige Massaufnahmen erzeugen.

☒ Massaufnahme-Versionierung

Hält die freigegebenen Stände fest, baut auf der bestehenden Freigabelogik auf.

Speichern

ROLLENBREITEN DES BLECHLAGERS

Welche Blechrollen die Firma an Lager führt. Gilt für die ganze Firma und für alle Massaufnahmen. In der einzelnen Massaufnahme lässt sich im Register „Zuschnitt“ auswählen, welche davon dort verwendet werden.

☒ 1000 mm
☒ 670 mm
☒ 500 mm
☐ 400 mm
☐ 330 mm
☐ 250 mm
☐ 200 mm

Rollenbreiten speichern

Standard (1000 / 670)

Hinterlegt: 1000, 670, 500 mm.

SCHNITT-FUGE UND RESTE

Beides gilt für die ganze Firma und für jede Massaufnahme mit Rollenblech-Zuschnitt.

SCHNITT-FUGE (MM)

3

RESTE AUFHEBEN AB LÄNGE (MM)

1000

RESTE AUFHEBEN AB BREITE (MM)

100

RESTSTÜCKE BEIM ZUSCHNITT VERWENDEN

Ja – passende Reste vom Bedarf abziehen

Schnittfuge 0 mm heisst: es wird gerechnet wie bisher, ohne Abzug. Jeder Schnitt zieht sonst diese Breite ab. Ein Rest ist nur verwendbar, wenn er beide Grenzen erfüllt – Länge und Breite. Was darunter liegt, ist Verschrott. Wird die Verwendung eingeschaltet, ziehen passende Reste den Bedarf ab, bevor von der Rolle gerechnet wird – verbucht wird dabei nichts, das bleibt ein ausdrücklicher Klick.

Speichern

Das Lager selbst – Materialbestand und Reststücke – steht im Register Lager.

Fertig

Start

Allgemein: Darstellung, Anzahl der letzten Einträge, Fotoqualität und das Blechlager.

Das Blechlager (die Rollenbreiten) gilt für die ganze Firma und wird von allen Massaufnahmen mit Rollenblech-Zuschnitt verwendet.

Daneben stehen unter **Schnittfuge und Reste** vier Werte, ebenfalls für die ganze Firma: die **Schnittfuge** in Millimetern (Startwert 0 – dann rechnet die App wie vor Version 3.26), die **Mindestlänge** und die **Mindestbreite**, ab denen sich ein Rest aufzuheben lohnt (Startwerte 1000 mm und 100 mm), und der Schalter **Reststücke beim Zuschnitt verwenden** (Startwert *Nein*). Sie wirken nur auf **neu** gerechnete Zuschnittpläne; ein gespeicherter Plan behält seine Zahlen.

EINSTELLUNGEN

Allgemein

Massaufnahmen

Ausmass

Lager

Geschützt

Feedback

MATERIALBESTAND ⓘ

Was an neuem Material im Betrieb liegt – Tafeln, Rollen, Stangen. Gedacht als Nachschlagewerk für den Zuschnitt, **nicht** als Lagerverwaltung: es wird nichts automatisch abgebucht. Material, Stärke und Ausführung kommen aus den bestehenden Listen der Firma und werden hier nicht neu erfunden.

Für Titanzink sind mehrere Kombinationen aus Stärke und Ausführung erfasst. Solange das so ist, wird für diese Materialart **kein** Reststück automatisch verwendet – die App rät nicht, welche gemeint ist.

Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank

Titanzink

Bearbeiten

Kupferblech · 0,6 mm · blank

Kupfer

Bearbeiten

Stahlblech verzinkt · 0,75 mm · verzinkt

Stahl verzinkt · Restrolle

Bearbeiten

Titanzinkblech blank · 0,8 mm · blank

Titanzink

Bearbeiten

+ Material erfassen

RESTSTÜCKE ⓘ

Reste, die beim Zuschnitt übrig bleiben und sich noch verwenden lassen. Aus dem Register „Zuschnitt“ einer Massaufnahme lassen sie sich mit einem Klick hier aufnehmen; beim nächsten Zuschnitt werden passende Reste vorgeschlagen.

Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank · 1'450 × 333 mm

von Hand erfasst · 20.8.2026

Merkmale

✓ Verbraucht

Titanzink · 2'100 × 250 mm

von Hand erfasst · 22.8.2026

Merkmale

✓ Verbraucht

Titanzinkblech blank · 0,7 mm · blank · 2'400 × 620 mm

von Hand erfasst · 3.9.2026

Merkmale

✓ Verbraucht

+ Rest von Hand erfassen

✓ Fertig

Start

Das Register „Lager“: Materialbestand und Reststücke an einem Ort.

Spengler-DIGITAL · Anleitung · Version 3.32

64 / 75

Materialbestand oder Reststück - was ist was? Der **Materialbestand** sagt, *welche* Materialien der Betrieb führt – Materialart, Stärke, Ausführung. Ein **Reststück** ist ein einzelnes, konkretes Stück, das beim Zuschnitt *übrig geblieben* ist – mit genau einer Länge und einer Breite, meistens von einer bestimmten Massaufnahme. Der Bestand sagt der App, welche Stärken und Ausführungen es im Betrieb überhaupt gibt – und damit auch, was in der Massaufnahme als Materialstärke zur Auswahl steht; die Reststücke sind das, was sie beim Rechnen tatsächlich abziehen kann. Vom Bestand wird **nichts** abgebucht (er führt seit Version 3.31 gar keine Menge mehr), ein Reststück dagegen ist nach der Verwendung verbraucht.

Das Register  **Lager** hat zwei Karten. Unter **Materialbestand** steht, was an neuem Material im Betrieb liegt – je Zeile Artikel aus dem Materialkatalog der Firma, Materialart, **Stärke** und **Ausführung** (blank, vorbewittert, verzinkt ...). Das ist **keine Lagerverwaltung**: es wird nichts abgebucht und nichts bestellt. Die Liste legt fest, **welche** Materialien der Betrieb führt – seit Version 3.31 deshalb **ohne Menge, Länge und Breite**. Sie hatte nie eine Wirkung, und eine Zahl, die niemand pflegt, ist schlechter als keine. Der Bestand hat dafür zwei klare Aufgaben: er sagt der App, welche **Stärken** in der Massaufnahme zur Auswahl stehen (Abschnitt 5), und er entscheidet beim Zuschnitt, ob ein Rest wirklich passt.

Sind für eine Materialart **mehrere** Kombinationen aus Stärke und Ausführung hinterlegt – etwa Titanzink 0,70 blank und 0,80 vorbewittert –, entscheidet die **Materialstärke der Massaufnahme** (Abschnitt 5), welche gemeint ist. Ist sie dort nicht erfasst, sagt die App das ausdrücklich und **zieht keinen Rest ab**, statt zu raten. Der Zuschnitt selbst funktioniert unverändert weiter. Was der Bestand gar nicht führt, wird auch nicht ersetzt: eine Massaufnahme mit 0,80 mm nimmt keinen 0,70er Rest.

Die zweite Karte sind die **Reststücke** – dieselbe Liste wie bisher, nur jetzt neben dem Materialbestand statt unter „Allgemein“. Jeder Rest trägt Material, Stärke, Ausführung, Länge, Breite und seine Herkunft. Fehlt einem älteren Rest die Stärke oder die Ausführung, steht das an der Zeile; er wird dann nicht automatisch verwendet, bleibt aber gespeichert und lässt sich von Hand nachtragen.

Unter **Anzeige** steht auch, ob die Aufgabenkarte auf dem Startbildschirm zugeklappt oder offen startet – nur für dieses Gerät. Darunter schaltet ein Administrator unter **Arbeitsablauf der Massaufnahme** den ganzen Ablauf aus Abschnitt 9 für die ganze Firma ein oder aus; ausgeschaltet wird nichts gelöscht.

Ebenfalls dort, unter **Erweiterter Projekt-/Material-/Werkstattworkflow**, schaltet ein Administrator den Ablauf aus Abschnitt 10 ein – Hauptschalter und sieben Untermodule. Standardmässig ist alles aus; beim Ausschalten wird nichts gelöscht.

Im Register **Massaufnahmen** steht bei eingeschaltetem Modul zusätzlich die **Vorlagen-Bibliothek** zum Umbenennen und Löschen.

EINSTELLUNGEN

Allgemein
Massaufnahmen
Ausmass
 Lager
 Geschützt
 Feedback

MATERIAL ⓘ

VORLAGEN ⓘ

EINLAUFBLECH GERADE ⓘ

Diese Werte gelten nur für dieses Gerät/diesen Browser, nicht für alle Mitarbeiter.

LANGE STOSS BIS STOSS (MM)	ÜBERLAPPUNG (MM)
2000	70
GEHRUNGSZUGABE (MM)	UMSCHLAGBREITE OBEN (MM)
100	12
UMSCHLAGBREITE UNTEN (MM)	RESTSCHWELLE (MM)
12	500
ENDZUGABE (MM)	ABSTAND HALTEBLECHE GAVA (MM)
10	500

Speichern
 Standardwerte

EINLAUFBLECH KONISCH ⓘ

KEHLE ⓘ

MAUERABDECKUNG ⓘ

LUKARNE SEITENVERKLEIDUNG ⓘ

ORT- UND SEITENBLECHE ⓘ

EINFASSUNG RUND ⓘ

KAMINEINFASSUNG ⓘ

RINNE – STANDARDPROFIL & ANSETZTYPEN ⓘ

RINNE HALBRUND – ANSCHLUSSTYPEN ⓘ

Fertig
 Start

Massaufnahmen: die Standardmasse je Fachfunktion.

Hier stehen Umschläge, Überlappungen, Stosslängen, Achsabstände und ähnliche Vorgabewerte. Sie füllen eine **neue** Massaufnahme vor und sind darin danach frei änderbar. Eine Änderung wirkt **nicht rückwirkend** auf bereits erfasste Massaufnahmen.

EINSTELLUNGEN

Allgemein
Massaufnahmen
Ausmass
 Lager
 Geschützt
 Feedback

DATENSICHERUNG ⓘ

FIRMA ⓘ

Diese Angaben erscheinen auf dem Startbildschirm und im Briefkopf der ausgedruckten Rapporte/PDFs. Änderungen gelten sofort für alle Mitarbeiter auf allen Geräten.

FIRMENNAME *

FIRMENADRESSE

STANDARD-MWST

FIRMENLOGO

No file chosen

Speichern

MITARBEITER ⓘ

FUNKTIONEN / STUNDENANSÄTZE ⓘ

MATERIAL (REGIERAPPORT) ⓘ

BLITZSCHUTZAUSMASS – MATERIALKATALOG (ARTHUR FLURY AG) ⓘ

Geschützt: Firma, Mitarbeiter, Stundenansätze, Materialkataloge, Datensicherung.

Dieses Register sehen nur Firmenadministratoren. Dort werden Firmenname, Adresse, Logo und MWST gepflegt, Mitarbeiter angelegt und Passwörter zurückgesetzt, Funktionen und Ansätze definiert und die Materialkataloge verwaltet.

Die Funktion eines Mitarbeiters

In der Mitarbeiterliste steht neben jeder Person ein Auswahlfeld **Funktion** mit den Funktionen aus *Funktionen/Stundenansätze* – zum Beispiel Polier oder Monteur. Die Zuordnung gilt für die Firma und lässt sich jederzeit ändern; – *keine* – ist ebenfalls erlaubt.

Sie wirkt im Regierapport: eine neue Arbeitszeile startet mit dieser Funktion und damit mit dem richtigen Stundenansatz (Abschnitt 15). Wird eine Funktion umbenannt, bleibt die Zuordnung bestehen – gespeichert ist die Funktion selbst, nicht ihr Name.

Aus jeder Massaufnahme führt ein  Einstellungen -Knopf direkt an die passende Stelle in diesen Registern.

Eine Lieferantenliste einlesen

Materialkatalog und Blitzschutz-Katalog lassen sich aus einer Excel- oder CSV-Datei einlesen. Die Datei braucht **keine bestimmte Spaltenreihenfolge**: nach dem Auswählen zeigt die App, welche Spalte sie wofür hält, und jedes Feld lässt sich von Hand umstellen. Pflichtfelder tragen einen roten Stern; Zeilen, bei denen eines fehlt, werden nicht importiert – wie viele das sind, steht über der Vorschau.

Der Import **ergänzt** die Liste. Es wird nichts gelöscht und nichts überschrieben – eine bereits vorhandene Nummer käme ein zweites Mal hinein.

Ein Mitarbeiterkonto anlegen

Nach dem Anlegen erscheinen Benutzername und Startpasswort in einem Feld zum Kopieren oder Weitergeben. **Das Startpasswort wird nur dieses eine Mal angezeigt** und lässt sich danach nicht mehr abrufen; geht es verloren, setzt ein Administrator in der Mitarbeiterliste ein neues. Beim ersten Anmelden vergibt die Person ein eigenes.

19 · Feedback

FEEDBACK GEBEN 

Dein Feedback geht direkt an den Entwickler der App. Bitte möglichst konkret beschreiben.

MODUL

Allgemein 

DEIN FEEDBACK

Was ist dir aufgefallen? Was fehlt? Was funktioniert nicht wie erwartet?

Absenden

Abbrechen

Eine Rückmeldung schreiben – erreichbar über  Feedback geben auf dem Startbildschirm.

Jeder kann eine Rückmeldung schreiben und einem Bereich zuordnen. Die Auswahlliste enthält automatisch alle vorhandenen Massaufnahme- und Ausmass-Arten.

Rückmeldungen ansehen

 **EINSTELLUNGEN**

Allgemein

Massaufnahmen

Ausmass

 Lager

 Geschützt

 **Feedback**

Nur für dich als Admin sichtbar. Zeigt alle Feedback-Meldungen, die über den "Feedback"-Button in der App eingereicht wurden.

Offen zuerst

Neueste zuerst

Älteste zuerst

Modul (A-Z)

Mitarbeiter (A-Z)

☒ Alle auswählen

☐ Keine auswählen

Nur offene

 Als Excel herunterladen (2)

 Als Textdatei herunterladen (2)

2 Feedbacks · 1 offen · 1 erledigt · 2 zum Herunterladen ausgewählt

☒ **Massaufnahme** · Beat Muster · 2.9.2026, 09:14:00

Beim Einlaufblech wäre eine Vorlage für wiederkehrende Dächer praktisch.

✓ Als erledigt markieren

Löschen

☒ **Regierapport** · Andrea Beispiel · 31.8.2026, 18:02:00 · ✓ erledigt

Die freie Position 999.90 funktioniert gut, danke.

 Als offen markieren

Löschen

✓ Fertig

 Start

Die Liste liegt in den Einstellungen im Register  Feedback und ist nur für Firmenadministratoren sichtbar.

Dort lassen sich die Rückmeldungen nach fünf Kriterien sortieren, als erledigt markieren und löschen. Über die Kästchen wird ausgewählt, was in den Download kommt – als **Excel-** oder **Textdatei**. Die Zahl im Knopf sagt, wie viele gerade ausgewählt sind.

20 · System-Administration

⚙️ SPENGLER-DIGITAL ADMINISTRATION ⓘ

Firmenverwaltung für den Betreiber von Spengler-DIGITAL. Unabhängig von der normalen Firmenadmin-Rolle.

 **Neue Firma registrieren**

SUCHE (FIRMENNAME)

STATUS

Alle ▼

Muster Spenglerei AG

Status: Aktiv · Trial: 30 Tage · Test bis: 31.8.2026 · 0 Benutzer · Registriert: 1.8.2026

💬 FEEDBACK ALLER FIRMEN ⓘ

Zeigt das Feedback **aller** Firmen, inklusive Firma und Absender. Sichtbar nur für System-Administratoren; die Prüfung läuft serverseitig. Löschen ist hier bewusst nicht möglich – das Feedback gehört der jeweiligen Firma.

🔧 MODULE IN ENTWICKLUNG ⓘ

Gilt für **alle Firmen**. Angehakte Module sind nur für Administratoren sichtbar – alle anderen sehen den Knopf gar nicht erst. Gedacht für Funktionen, die noch nicht fertig sind.

 **Speichern**

🗑️ VERWAISTE DATEIEN IM SPEICHER ⓘ

Dateien, auf die **keine Massaufnahme, kein Ausmass, kein Projekt und keine Firma** mehr zeigt – meist ersetzte Firmenlogos oder Reste aus der Zeit vor der Pfadumstellung. Sie sind für niemanden mehr erreichbar, belegen aber Speicher. Es wird nichts automatisch gelöscht.

 **Verwaiste Dateien suchen**

 **Fertig**

Die Firmenverwaltung des Betreibers.

Dieser Bereich ist **nur für den Betreiber** von Spengler-DIGITAL sichtbar, nicht für Firmenadministratoren.

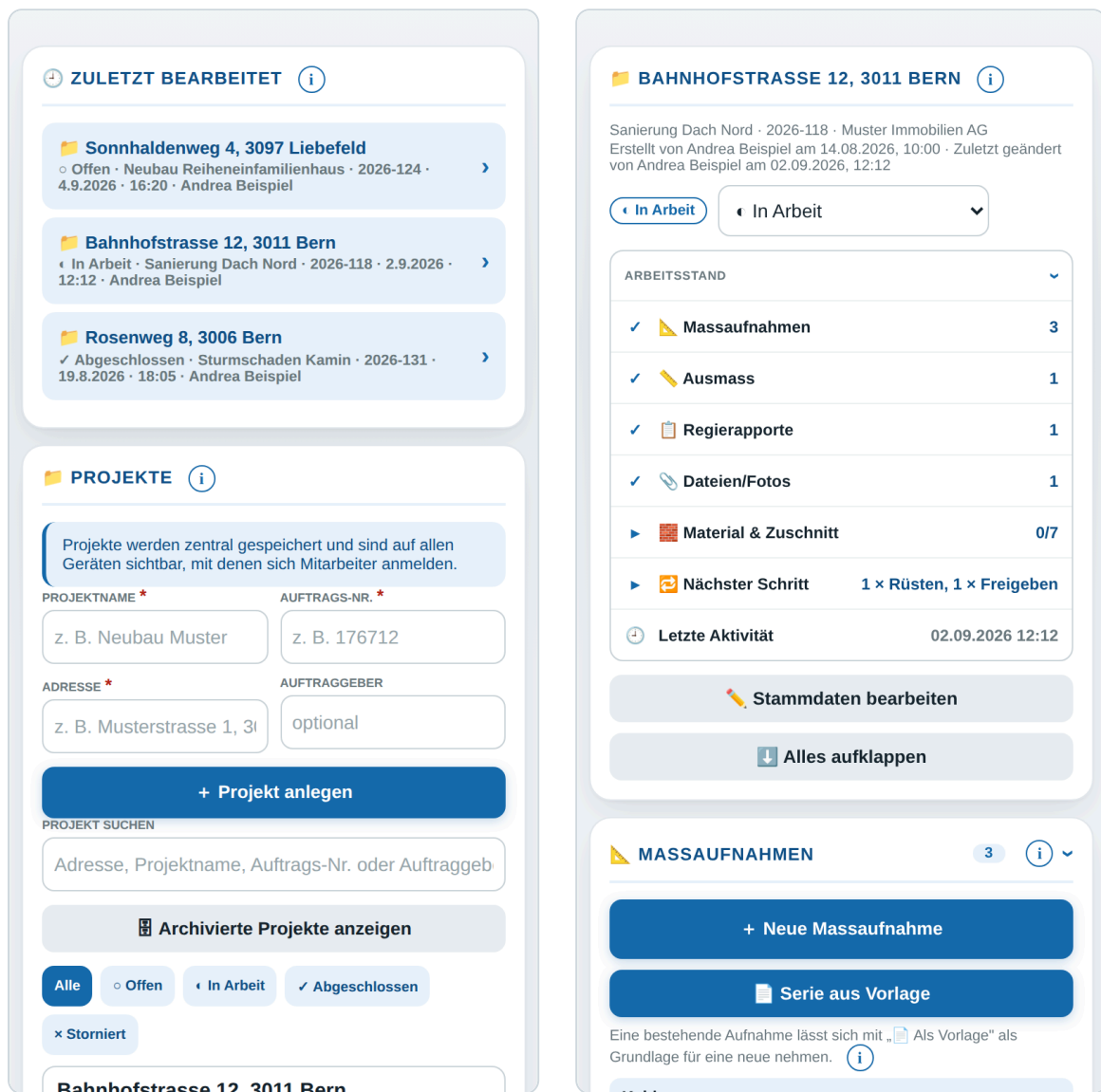
Er zeigt alle Firmen mit Status, Testphase, Registrierungsdatum und Benutzerzahl. Dort lassen sich neue Firmen registrieren, die Testphase verlängern, der Status ändern und eine Firma vollständig löschen.

Ausserdem steht dort, welche Module gerade „in Entwicklung“ sind – die sind dann firmenübergreifend nur für Administratoren sichtbar.

Es gibt bewusst **keinen** Zugriff auf Projekte, Massaufnahmen oder Fotos einzelner Kundenfirmen.

21 · Auf Handy und Tablet

Die App ist für die Bedienung mit dem Finger gebaut: grosse Knöpfe, umbrechende Zeilen, kein seitliches Scrollen.



Projektliste und Projekt-Cockpit auf einem Handy (390 px Bildschirmbreite).

Auf dem Tablet ist die Erfassung am angenehmsten – die Registerleiste und die Zeichnungen haben dort genug Platz.

Die Zurück-Taste des Geräts

Die Zurück-Taste (bzw. die Wischgeste am Rand) führt **einen Bildschirm zurück** und schliesst nicht die App: aus einer Massaufnahme zurück ins Cockpit, von dort in die Projektübersicht, von dort auf den Startbildschirm.

Sie nimmt dabei denselben Weg wie der Zurück-Knopf im Bild – aus einer Massaufnahme also zurück dorthin, wo sie geöffnet wurde.

Erst wenn nichts mehr offen ist und der Startbildschirm dasteht, verlässt die Zurück-Taste die App. Das ist Absicht: von dort gibt es innerhalb der App nichts mehr, wohin sie zurückführen könnte.

Als App ablegen

- **iPhone/iPad:** Teilen → „Zum Home-Bildschirm“
- **Android:** Menü (die drei Punkte) → „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm“

22 · Ohne Internet

Die App startet, rechnet **und erfasst** auch ohne Verbindung. Ein Hinweis oben sagt, dass keine Verbindung besteht und von wann die angezeigten Daten stammen.

Was ohne Verbindung erfasst wird, wandert in eine **Warteschlange auf dem Gerät** und wird übertragen, sobald wieder eine Verbindung besteht – von selbst, beim nächsten Anmelden oder über den Knopf *Jetzt übertragen*.

GEHT OHNE VERBINDUNG	GEHT NICHT
App starten und bedienen	Löschen und Archivieren
Projekt anlegen	Mitarbeiter, Rechte, Einstellungen, Kataloge
Massaufnahme, Ausmass und Rapport erfassen – mit Fotos	Fotos ansehen, PDF mit Fotos
Feedback schreiben	Anmelden ohne bestehende Sitzung
Alle Rechenmodule – Abwicklung, Stückliste, Zuschnitt, Winkel	Suche über die Datenbank, Verlauf
Zuschnitte in der Werkstatt abhaken	Rüsten und Montieren bestätigen

Solange etwas in der Warteschlange steht, ist es **noch nicht in der Datenbank**. Bitte das Gerät nicht zurücksetzen, den Browser-Speicher nicht löschen und die App nicht neu installieren, bevor die Liste leer ist. Beim Abmelden warnt die App, wenn noch etwas wartet.

Ein Projekt, das noch wartet

Ein ohne Verbindung angelegtes Projekt steht sofort in der Liste, gekennzeichnet mit *Wartet auf die Übertragung*. Massaufnahmen, Ausmasse und Rapporte lassen sich schon jetzt dazu erfassen – sie warten mit und bekommen beim Übertragen automatisch die richtige Projektzuordnung. Öffnen, Bearbeiten, Archivieren und Löschen geht erst danach, weil es das Projekt in der Datenbank noch nicht gibt.

Wenn jemand anderes schneller war

Wird ein *geänderter* Datensatz übertragen, den in der Zwischenzeit jemand anderes bearbeitet hat, überschreibt die App **nichts**. Der Eintrag bleibt als Konflikt stehen und fragt: *Meine Fassung nehmen* oder *Meine Fassung verwerfen*. Ein neu angelegter Datensatz kann nicht kollidieren.

23 · Begriffe

BEGRIFF	BEDEUTUNG
Abwicklung	Die Breite des flachen Blechs, bevor es gekantet wird.
Abschnitt	Das Stück, das von der Rolle abgezogen wird – so lang wie das längste Blech.
Streifen	Ein Abschnitt wird quer in Streifen der Abwicklungsbreite geteilt.
Dehnungselement (Dila)	Element, das die Längenänderung der Rinne aufnimmt.
Fixpunkt	Punkt, an dem die Rinne festgehalten wird – teilt sie in Abschnitte.
Normlänge	Länge, in der ein fertiges Profil bezogen wird (z. B. 6 m).
Bleilappen	Bleistück zum Anpassen an die Dachziegel.
Hilfsriss	Zusatzmass an der Lukarne für den Anschluss.
Arbeitsstand	Was im Projekt erfasst ist – nicht was noch fehlt.
Register	Ein Schritt der Erfassung, oben in der Leiste wählbar.

24 · Zu diesem Dokument

Diese Anleitung beschreibt **Version 3.32**, Stand 8. September 2026.

Woher die Bildschirmfotos stammen

Alle Bilder wurden aus der App selbst erzeugt: die echte Programmoberfläche wurde in einem Browser geöffnet und automatisch fotografiert. Es sind keine nachgebauten oder gezeichneten Abbildungen.

Die gezeigten Daten sind erfunden. Firma, Personen, Adressen, Projekte und Preise stammen aus einer Demo-Umgebung. Es wurde für diese Anleitung **keine Verbindung zur Produktivdatenbank** aufgebaut und kein Kundendatensatz verwendet.

Was diese Anleitung nicht leistet

- Sie ersetzt **keine fachliche Prüfung** der Resultate. Die Berechnungen folgen den hinterlegten Vorlagen und Normen – die Verantwortung für Ausführung und Masse bleibt beim Spengler.
- Sie beschreibt nicht jede einzelne der zwölf Fachfunktionen im Detail. Die Register führen ohnehin durch die Erfassung, und jede Funktion hat ihre eigene Kontrolle.
- Der Verschnitt rechnet seit Version 3.26 **mit** der Schnittfuge, und jeder Rest wird ausgewiesen (Abschnitt 8). Ob Reste aus dem Lager vom Bedarf abgezogen werden, entscheidet seit Version 3.27 ein Schalter je Firma – ohne ihn werden sie nur vorgeschlagen, und der Plan bleibt, wie er ist.
- Der **Materialbestand** ist ein Nachschlagewerk, **keine Lagerverwaltung**: es wird nichts abgebucht, nichts bestellt und keine Menge automatisch fortgeschrieben.
- Ein Reststück wird immer **ganz** genommen oder gar nicht. Ein Rest teilweise zu verbrauchen und den Rest davon wieder einzulagern, kann die App heute nicht.

Etwas stimmt nicht?

Über  Feedback geben auf dem Startbildschirm. Bitte den Bereich nennen und die Versionsnummer dazuschreiben – sie steht unten auf dem Startbildschirm.